

● 某程序由相互关联的模块组成，测试人员按照测试需求对该程序进行了测试。出于修复缺陷的目的，程序中的某个旧模块被变更为一个新模块。关于后续测试，(10) 是不正确的。

- (10) A. 测试人员必须设计新的测试用例集，用来测试新模块  
B. 测试人员必须设计新的测试用例集，用来测试模块的变更对程序其它部分的影响  
C. 测试人员必须运行模块变更前原有测试用例集中仍能运行的所有测试用例，用来测试程序中没有受到变更影响的部分  
D. 测试人员必须从模块变更前的原有测试用例集中排除所有不再适用的测试用例，增加新设计的测试用例，构成模块变更后程序的测试用例集

解析

该题的选项是 C。

● 在几种不同类型的软件维护中，通常情况下 (11) 所占的工作量最大。

- (11) A. 更正性维护      B. 适应性维护      C. 完善性维护      D. 预防性维护

解析

该题的选项是 C。

软件的维护活动可以分为改正性维护、适应性维护、完善性维护和预防性维护四类，其中完善性维护是软件维护工作的主要部分。这四种维护的详细定义见《系统集成项目管理工程师备考指南与系统详解》P45 的习题 (8) ~ (10)。

● 根据《软件工程—产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T 16260. 1-2006》，软件产品的使用质量是基于用户观点的软件产品用于指定的环境和使用周境(contexts of use)时的质量，其中 (12) 不是软件产品使用质量的质量属性。

- (12) A. 有效性      B. 可信性      C. 安全性      D. 生产率

解析

该题的选项是 B。

在《软件工程—产品质量第 1 部分：质量模型 GB/T 16260. 1-2006》中，使用质量的属性分类为四个特性：有效性，生产率，安全性和满意度。

● 根据《计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-1988》，关于软件需求规格说明的编制，(13) 是不正确的做法。

- (13) A. 软件需求规格说明由开发者和客户双方共同起草  
B. 软件需求规格说明必须描述软件的功能、性能、强加于实现的设计限制、属性和外部接口  
C. 软件需求规格说明中必须包含软件开发的成本、开发方法和验收过程等重要外部约束条件  
D. 在软件需求规格说明中避免嵌入软件的设计信息，如把软件划分成若干模块、给每一个模块分配功能、描述模块间信息流和数据流及选择数据结构等

解析

该题的选项是 C。软件需求说明书 SRS 仅为成本计价及进度计划编制提供基础，而不包括软件开发成本、开发方法和验收过程。

● 关于知识产权，以下说法不正确的是 (14)。

- (14) A. 知识产权具有一定的有效期限，超过法定期限后，就成为社会共同财富  
B. 著作权、专利权、商标权皆属于知识产权范畴  
C. 知识产权具有跨地域性，一旦在某国取得产权承认和保护，那么在域外将具有同等效力  
D. 发明、文学和艺术作品等智力创造，都可被认为是知识产权

解析

该题的选项是 C。依据是《系统集成项目管理工程师教程》P490 中的“4.独立保护原则”。



● 关于竞争性谈判，以下说法不恰当的是（15）。

（15）A. 竞争性谈判公告须在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，公告发布日至谈判文件递交截止日期的时间不得少于 20 个自然日

B. 某地方政府采用公开招标采购视频点播系统，招标公告发布后仅 2 家供应商在指定日期前购买标书，经采购、财政部门认可，可改为竞争性谈判

C. 某机关办公大楼为配合线路改造，需在两周内紧急采购一批 UPS 设备，因此可采用竞争性谈判的采购方式

D. 须有 3 家以上具有资格的供应商参加谈判

解析

该题的选项是 A。

竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。

符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判采购方式：

- 1) 招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的；
- 2) 技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；
- 3) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
- 4) 不能事先计算出价格总额的。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 18 号令）第 43 条的规定，投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情形的，经报政府采购监督管理部门批准，可以采用竞争性谈判采购方式。

● 某省政府采用公开招标方式采购信息系统项目及服务，招标文件要求投标企业必须具备系统集成二级及其以上资质，提交证书复印件并加盖公章。开标当天共有 5 家企业在截止时间之前投递了标书。根据《中华人民共和国政府采购法》，如发生以下（16）情况，本次招标将作废标处理。

（16）A. 有 3 家企业具备系统集成一级资质，有 2 家企业具备系统集成三级资质

B. 有 3 家企业具备系统集成二级资质，有 2 家企业具备系统集成三级资质

C. 5 家企业都具有系统集成二级资质，其中有 2 家企业的系统集成二级资质证书有效期满未延续换证

D. 有 3 家企业具备系统集成三级资质，有 2 家企业具备系统集成二级资质

解析

该题的选项是 D。

● “容器是一个构件，构件不一定是容器；一个容器可以包含一个或多个构件，一个构件只能包含在一个容器中”。根据上述描述，如果用 UML 类图对容器和构件之间的关系进行面向对象分析和建模，则容器类和构件类之间存在（17）关系。

- ① 继承      ② 扩展      ③ 聚集      ④ 包含

- (17) A. ① ② B. ② ④ C. ① ④  
D. ① ③

解析

该题的选项是 D。“容器是一个构件”暗示容器类和构件类之间存在“① 继承（也叫类属 Generalization）”关系，“一个容器可以包含一个或多个构件”暗示容器类和构件类之间存在“③ 聚集（Aggregation）”关系。

● 面向对象分析与设计技术中，(18) 是类的一个实例。

- (18) A. 对象 B. 接口 C. 构件  
D. 设计模式

解析

该题的选项是 A。

● 在没有路由的本地局域网中，以 Windows 操作系统为工作平台的主机可以同时安装(19) 协议，其中前者是至今应用最广的网络协议，后者有较快速的性能，适用于只有单个网络或桥接起来的网络。

- (19) A. TCP/IP 和 SAP B. TCP/IP 和  
IPX/SPX  
C. IPX/SPX 和 NETBEUI D. TCP/IP 和 NETBEUI

解析

该题的选项是 D。详细解释见《系统集成项目管理工程师教程》P118 的 3.7.1 节网络技术标准与协议，或《系统集成项目管理工程师备考指南与系统详解》P83 的 3.7.2 节网络技术标准与协议。

● Internet 上的域名解析服务(DNS)完成域名与 IP 地址之间的翻译。执行域名服务的服务器被称为 DNS 服务器。小张在 Internet 的某主机上用 nslookup 命令查询“中国计算机技术职业资格网”的网站域名，所用的查询命令和得到的结果如下：

```
>nslookup www. rkb. gov. cn
```

```
Server: xd-cache-1. bjtelecom. net
```

```
Address:219. 141. 136. 10
```



Non-authoritative answer:

Name: www. rkb. gov. cn

Address:59. 151. 5. 241

根据上述查询结果，以下叙述中不正确的是（20）。

- (20) A. 域名为“www. rkb. gov. cn”的主机 IP 地址为 59. 151. 5. 241
- B. 域名为“xd-cache-1. bjtelecom. net”的服务器为上述查询提供域名服务
- C. 域名为“xd-cache-1. bjtelecom. net”的 DNS 服务器的 IP 地址为 219. 141. 136. 10
- D. 首选 DNS 服务器地址为 219. 141. 136. 10, 候选 DNS 服务器地址为 59. 151. 5. 241

解析

该题的选项是 D 。

Nslookup 是一个命令，也可以说是一个命令行工具，用于监测网络中 DNS 服务器是否能正确实现域名的解析。它在 Windows NT/2000/XP/WIN7 中均可使用，但在 Windows 98 中却没有集成这一个工具。Nslookup 必须要安装了 TCP/IP 协议的网络环境之后才能使用。

示例：现在网络中已经架设好了一台 DNS 服务器，主机名称为 linlin ,它可以把域名 www.company.com 解析为 192.168.0.1 的 IP 地址，这是我们平时用得比较多的正向解析功能。

检测步骤如下：

在 Windows XP 中单击“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”，在 C:\> 的后面键入 Nslookup www.company.com ，“回车”之后即可看到如下结果：

Server: linlin

Address: 192.168.0.5

Name: www.company.com

Address: 192.168.0.1

以上结果显示，正在为 www.company.com 解析域名的 DNS 服务器的主机名为 linlin ，该 DNS 服务器的 IP 地址是 192.168.0.5 ，而域名 www.company.com 所对应的 IP 地址为 192.168.0.1 。



● 关于单栋建筑中的综合布线，下列叙述中（21）是不正确的：

(21) A. 单栋建筑中的综合布线系统工程范围是指在整栋建筑内敷设的通信线路

B. 单栋建筑中的综合布线包括建筑物内敷设的管路、槽道系统、通信线缆、接续设备以及其它辅助设施

C. 终端设备及其连接软线和插头等在使用前随时可以连接安装，一般不需要设计和施工

D. 综合布线系统的工程设计和安装施工是可以分别进行的

解析

以下三段内容出自《系统集成项目管理工程师教程》131 页。

综合布线系统(PDS)是楼宇和园区范围内，在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备结构化信息传输系统。

目前在综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA 568A。在 EIA/TIA-568A 中把综合布线系统分为 6 个子系统：建筑群子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和功能区子系统。

综合布线系统的范围应根据建筑工程项目范围来定，主要有单幢建筑 and 建筑群体两种范围。单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。如建筑物内敷设的管路、槽道系统、通信线缆、接续设备以及其它辅助设施（如电缆竖井和专用的房间等）。此外，各种终端设备（如电话机、传真机等）及其连接软线和插头等，在使用前随时可以连接安装，一般不需设计和施工。综合有线系统的工程设计和安装施工是单独进行的，所以，这两部分工作应该与建筑工程中的有关环节密切联系和互相配合。

上述内容最后一段的倒数第 3 行中“综合有线”应该是“综合布线”。

用排除法可知选项 BCD 是没有问题的，只有选项 A 陈述是不完整的，因为“单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。”如果就这样说该题的选项是 A 的话，感觉该题纠结！

补记：感谢同学们的提醒，上述教程 131 页开始的三段内容，其叙述并不严密，但其表达的意思大家都明白。严格说来，选项 A 和 D 都有问题，它们的问题如下：

“A. 单栋建筑中的综合布线系统工程范围是指在整栋建筑内敷设的通信线路”。在项目管理领域，工程范围指的是“为了完成具有规定特征和功能的产品、服务或成果，而必须完成的项目工作”。即工程范围是应该完成的工作，而通信线路是工程具有规定特征和功能的产品或成果。

“D. 综合布线系统的工程设计和安装施工是可以分别进行的”暗含另一种可能，即先施工后设计，当然这后一种可能是错误的。但搞过工程的人都知道，必须先设计再施工，这是常识，因此尽管教程 132 页的相关陈述并不严格，大家也都知道它的真正意思。

如果命题者想把选项 D 作为标准答案的话，可选择的方案之一是“D. 一般情况下，综合布线系统的工程设计和安装施工是委托分包单位进行的”。同时把选项 A 改进为“单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部通信线路的敷设，还应包括建筑物通信线路的引出”。

● 某单位依据《电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008》设计该单位的机房，在该单位采取的下述方案中，（22）是不符合该规范的。

(22) A. 整个机房由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等四个功能区组成

B. 主机房内计划放置 15 台设备，设计使用面积 65 平米

C. 除主机房外，还设置了辅助区，辅助区面积是主机房面积的 10%



D. 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道

解析

该题的选项是 C。

根据《电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008》的 4.2.3，辅助区的面积宜为主机房面积的 0.2~1 倍。

评论：这道题，也只有做过机房工程的人才能知晓，其他考生得靠判断和答题技巧了！

● 某工作站的使用者在工作时突然发现该工作站不能连接网络，为了诊断网络故障，最恰当的做法是首先 (23)。

(23) A. 查看该工作站网络接口硬件工作指示是否正常，例如查看网卡指示灯是否正常

B. 测试该工作站网络软件配置是否正常，例如测试工作站到自身的网络连通性

C. 测试本工作站到相邻网络设备的连通性，例如测试工作站到网关的连通性

D. 查看操作系统和网络配置软件的工作状态

解析

该题的选项是 C。

网络故障根据故障的不同对象可以划分为：线路故障、路由故障和主机故障。

在工作中，网络管理人员发现网络某条线路突然中断，首先用 ping 检查线路是否连通。由于该命令的包长非常小，所以在网上传递的速度非常快，可以快速的检测你要去的站点是否可达。

Ping 就是一个使用频率极高的测试程序，如果 Ping 运行正确，那么本工作站到相邻网络设备间存在一条连通的物理路径，我们大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM 的输入输出线路、电缆、IP 地址、配置和路由器等存在的故障，从而减小了问题的范围。

评论：这是一道经验题。从你的经验判断，是你常遇到网卡的硬件故障？还是你常遇到网络的连通出问题？从帕累托原理来讲，应该找引起 80%故障的那 20%关键原因。再说一般网卡指示灯在机箱背后，并不是一眼就可以看出了得。如果该题来自 MCSE，而且标准答案是 A，那微软出的这道题就欠考虑！

我的朋友朱永松补记：这道题答案应该是 A，(但从经验判断应该是 C)。这题的答案选 A 是对的，不过这道题给人的印象是困惑，题目设定的环境给答题人做了误导。这道题应该属于网络的范畴，检查一台工作站连接网络，肯定是先检查网络的硬件联通是否正常 (A 的步骤)，正常连接了以后才到用命令检查到网关联通性 (C 步骤)，假如不通，然后才检查设备的软件设置 (B 步骤)，包括驱动程序设置等。这个是判断工作站网络无法联通正常的步骤。这个题目给我们设置的环境可以由这样两方面理解：1、这个使用者想要使用网络，发现网络不通了，就按照上面说的正常处理顺序检查；2、这个使用者，前面是在正常使用的，现在突然发现网络断了，这样就默认了一个前提条件，原来的硬件联通是好的。所以我们正常的经验，就是直接 PING 命令查看是否真的联通。这就是经验的误导，也是命题环境的设定不明确，答题者容易犯这个错误。还有，因为这里写的是使用者，假如写成网络管理员去检查网络故障，就不会有这个问题了。

所以说主要是看怎么理解的问题，而题目的后半句话是“为了诊断网络故障，最恰当的做法是首先 (23)”，重点在“首先”这个词，我的理解应该就回归到处理网络故障的顺序了。答案 A 更合适。

● 企业资源规划是由 MRP 逐步演变并结合计算机技术的快速发展而来的，大致经历了 MRP、闭环 MRP、MRP II 和 ERP 这四个阶段，以下关于企业资源规划论述不正确的是 (24)。

(24) A. MRP 指的是物料需求计划，根据生产计划、物料清单、库存信息制定出相关的



物资需求

B. MRP II 指的是制造资源计划，侧重于对本企业内部人、财、物等资源的管理

**C. 闭环 MRP 充分考虑现有生产能力约束，要求根据物料需求计划扩充生产能力**

D. ERP 系统在 MRP II 的基础上扩展了管理范围，把客户需求与企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链管理

解析

该题的选项是 C。

《系统集成项目管理工程师教程》18 页指出，基本 MRP（物料需求计划：Materials Requirement Planning）聚焦于相关物资需求问题，根据主生产计划、物料清单、库存信息，制定出相关物资的需求时间表，从而即时采购所需物资，降低库存。

20 世纪 60 年代时段的 MRP 能根据有关数据计算出相关物料需求的准确时间与数量，但其缺陷是没有考虑到生产企业现有的生产能力和采购的有关条件的约束，也缺乏根据计划实施情况的反馈信息对计划进行调整的功能。为此，MRP 系统在 20 世纪 70 年代发展为闭环 MRP 系统。闭环 MRP 系统除了编制资源需求计划外，还要编制能力需求计划，并将生产能力需求计划、车间作业计划和采购作业计划与物料需求计划一起纳入 MRP。MRP 系统的正常运行，需要有一个现实可行的主生产计划。他除了要反映市场需求和合同订单以外，还必须满足企业的生产能力约束条件。为了保证实现计划，MRP 使用派工单来控制加工的优先级，用采购单来控制采购的优先级。

基本 MRP 系统进一步发展，把能力需求计划和计划的执行及控制功能也包括进来，形成一个环形回路，称为闭环 MRP。闭环 MRP 的基本目标是满足客户和市场需求。能力需求计划的运算过程就是把物料需求计划定单换算成能力需求数量，生成能力需求报表。当然，在计划时段中也有可能出现能力需求超过负荷或低于负荷的情况。闭环 MRP 能力计划通常是通过报表的形式（直方图是常用工具）向计划人员报告，但是尚不能进行能力负荷的自动平衡，这个工作由计划人员人工完成。接下来，闭环 MRP 将客观生产活动进行的状况及时反馈到系统中，以便根据实际情况进行调整与控制，以使各种资源既能合理利用又能按期完成各项订单任务（不要求根据物料需求计划扩充生产能力）。

《系统集成项目管理工程师教程》21 页指出，MRP II 主要侧重对本企业内部人、财、物等资源的管理，ERP 系统在 MRP II 的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。

● 客户关系管理系统（CRM）的基本功能应包括（25）。

**（25）A. 自动化的销售、客户服务和市场营销**

B. 电子商务和自动化的客户信息管理

C. 电子商务、自动化的销售和市场营销

D. 自动化的市场营销和售后服务

解析

该题的选项是 A。

《系统集成项目管理工程师教程》33 页指出，客户关系管理系统（CRM）包括的基本功能模块有自动化的销售、客户服务和市场营销。

第 21 题和 23 题，有不同的题意因此有不同的说法，现补充如下。这两道题后的补记为新增内容。

● 关于单栋建筑中的综合布线，下列叙述中（21）是不正确的：



(21) **A. 单栋建筑中的综合布线系统工程范围是指在整栋建筑内敷设的通信线路**

B. 单栋建筑中的综合布线包括建筑物内敷设的管路、槽道系统、通信线缆、接续设备以及其它辅助设施

C. 终端设备及其连接软线和插头等在使用前随时可以连接安装，一般不需要设计和施工

D. 综合布线系统的工程设计和安装施工是可以分别进行的

解析

以下三段内容出自《系统集成项目管理工程师教程》131 页。

综合布线系统(PDS)是楼宇和园区范围内，在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。

目前在综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA 568A。在 EIA/TIA-568A 中把综合布线系统分为 6 个子系统：建筑群子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。

综合布线系统的范围应根据建筑工程项目范围来定，主要有单幢建筑和建筑群体两种范围。单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。如建筑物内敷设的管路、槽道系统、通信线缆、接续设备以及其它辅助设施（如电缆竖井和专用的房间等）。此外，各种终端设备（如电话机、传真机等）及其连接软线和插头等，在使用前随时可以连接安装，一般不需设计和施工。综合有线系统的工程设计和安装施工是单独进行的，所以，这两部分工作应该与建筑工程中的有关环节密切联系和互相配合。

上述内容最后一段的倒数第 3 行中“综合有线”应该是“综合布线”。

用排除法可知选项 BCD 是没有问题的，只有选项 A 陈述是不完整的，因为“单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部敷设的通信线路，还应包括引出建筑物的通信线路。”如果就这样说该题的选项是 A 的话，感觉该题纠结！

21 题补记：感谢同学们的提醒，上述教程 131 页开始的三段内容，其叙述并不严密，但其表达的意思大家都明白。严格说来，选项 A 和 D 都有问题，它们的问题如下：

“A. 单栋建筑中的综合布线系统工程范围是指在整栋建筑内敷设的通信线路”。在项目管理领域，工程范围指的是“为了完成具有规定特征和功能的产品、服务或成果，而必须完成的项目工作”。即工程范围是应该完成的工作，而通信线路是工程具有规定特征和功能的产品或成果。

“D. 综合布线系统的工程设计和安装施工是可以分别进行的”暗含另一种可能，即先施工



后设计，当然这后一种可能是错误的。但搞过工程的人都知道，必须先设计再施工，这是常识，因此尽管教程 132 页的相关陈述并不严格，大家也都知道它的真正意思。

如果命题者想把选项 D 作为标准答案的话，可选择的方案之一是“D. 一般情况下，综合布线系统的工程设计和安装施工是委托分包单位进行的”。同时把选项 A 改进为“单幢建筑中的综合布线系统工程范围，一般指在整幢建筑内部通信线路的敷设，还应包括建筑物通信线路的引出”。

● 某工作站的使用者在工作时突然发现该工作站不能连接网络，为了诊断网络故障，最恰当的做法是首先 (23)。

(23) A. 查看该工作站网络接口硬件工作指示是否正常，例如查看网卡指示灯是否正常

B. 测试该工作站网络软件配置是否正常，例如测试工作站到自身的网络连通性

C. 测试本工作站到相邻网络设备的连通性，例如测试工作站到网关的连通性

D. 查看操作系统和网络配置软件的工作状态

解析

该题的选项是 C。

网络故障根据故障的不同对象也可以划分为：线路故障、路由故障和主机故障。

在工作中，网络管理人员发现网络某条线路突然中断，首先用 ping 检查线路是否连通。由于该命令的包长非常小，所以在网上传递的速度非常快，可以快速的检测你要去的站点是否可达。

Ping 就是一个使用频率极高的测试程序，如果 Ping 运行正确，那么本工作站到相邻网络设备间存在一条连通的物理路径，我们大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM 的输入输出线路、电缆、IP 地址、配置和路由器等存在的故障，从而减小了问题的范围。

有关 23 题的进一步解释，由我的朋友朱永松补记，多谢支持！

朱永松：这道题答案应该是 A，（但从经验判断应该是 C）。这题的答案选 A 是对的，不过这道题给人的印象是困惑，题目设定的环境给答题人做了误导。这道题应该属于网络的范畴，检查一台工作站连接网络，肯定是先检查网络的硬件联通是否正常（A 的步骤），正常连接了以后才到用命令检查到网关联通性（C 步骤），假如不通，然后才检查设备的软件设置（B 步骤），包括驱动程序设置等。这个是判断工作站网络无法联通正常的步骤。

这个题目给我们设置的环境可以由这样两方面理解：1、这个使用者想要使用网络，发现网络不通了，就按照上面说的正常处理顺序检查；2、这个使用者，前面是在正常使用的，现在突然发现网络断了，这样就默认了一个前提条件，原来的硬件联通是好的。所以我们正常



的经验，就是直接 PING 命令查看是否真的联通。这就是经验的误导，也是命题环境的设定不明确，答题者容易犯这个错误。还有，因为这里写的是使用者，假如写成网络管理员去检查网络故障，就不会有这个问题了。

所以说主要是看怎么理解的问题，而题目的后半句话是“为了诊断网络故障，最恰当的做法是首先（23）”，重点在“首先”这个词，我的理解应该就回归到处理网络故障的顺序了。答案 A 更合适。

评论：这是一道经验题。从你的经验判断，是你常遇到网卡的硬件故障？还是你常遇到网络的连通出问题？网卡更为可靠！从帕累托原理来讲，应该找引起 80%故障的那 20%关键原因。再说一般网卡指示灯在机箱背后，并不是一眼就可以看出了得。如果该题来自 MCSE，而且标准答案是 A，那微软出的这道题就欠考虑！

● 某体育设备厂商已经建立覆盖全国的分销体系。为进一步拓展产品销售渠道，压缩销售各环节的成本，拟建立电子商务网站接受体育爱好者的直接订单，这种电子商务属于（26）模式。

（26）A. B2B                      **B. B2C**                      C. C2C                      D. B2G

解析

该题的选项是 B。

● 2005 年，我国发布《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》（国办发〔2005〕2 号），提出我国促进电子商务发展的系列举措。其中，提出的加快建立我国电子商务支撑体系的五方面内容指的是（27）。

（27）A. 电子商务网站、信用、共享交换、支付、现代物流

**B. 信用、认证、支付、现代物流、标准**

C. 电子商务网站、信用、认证、现代物流、标准

D. 信用、支付、共享交换、现代物流、标准

解析

该题的选项是 B，可参考《系统集成项目管理工程师教程》46 页的相关内容。

● Web 服务（Web Service）定义了一种松散的、粗粒度的分布式计算模式。Web 服务的提供者利用①描述 Web 服务，Web 服务的使用者通过②来发现服务，两者之间的通信采用③协议。以上①②③处依次应是（28）。

（28）A. ①SOAP                      ② UDDI                      ③WSDL



- B. ①UML                      ② UDDI                      ③SMTP
- C. ①WSDL                      ② UDDI                      ③SOAP
- D. ①UML                      ② UDDI                      ③WSDL

解析

该题的选项是 C 。

● 以下关于 .NET 架构和 J2EE 架构的叙述中，(29) 是正确的。

(29) A. .NET 只适用于 Windows 操作系统平台上的软件开发

B. J2EE 只适用于非 Windows 操作系统平台上的软件开发

C. .NET 不支持 Java 语言编程

D. J2EE 中的 ASP. NET 采用编译方式运行

解析

如果该题的选项是 A 的话，有些疑问。.NET 除适用于 Windows 操作系统平台上的软件开发外，早在 2004 年 5 月 6 日 Novell 发布了开源软件计划“Mono”的测试版，这个软件能够在 Linux 和 Unix 平台上重新创建微软的 .Net 框架。

选项 B、C 和 D 是错的。选项 B 和 C 比较简单，在此略去不谈。就拿选项 D 来说，目前在 .NET 中 ASP. NET 是采用编译方式运行的。ASP. NET 要在 J2EE 中能以编译方式运行的话，J2EE 得支持 .NetFramework，也就是 J2EE 得有通用语言环境 CLI、基础类库和 ADO.NET。但是，你能在 J2EE 的组成中发现 .NetFramework 的踪影吗？（虽然 J2EE 中的 Web Service 通过 INTERNET 跟 .NET 中的 Web Service 是可以互相调用的）

● 工作流(workflow)需要依靠 (30) 来实现，其主要功能是定义、执行和管理工作流，协调工作流执行过程中工作之间以及群体成员之间的信息交互。

(30) A. 工作流管理系统                      B. 工作流引擎

C. 任务管理工具                      D. 流程监控工具

解析

该题的选项是 A 。



工作流是业务流程的全部或部分自动化，在此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程规则流转，实现组织成员间的协同工作，以达到业务的整体目标。工作流要完成的核心功能有流程设计、流程执行、流程和线程的调度、任务的分派与通知，集成已有信息系统。工作流包括以下几个要素：

- 1) 实体：是工作流的主体，是需要随着工作流一起流动的物件，在一个采购申请批准流程中实体就是采购申请单，在公文审批流程中实体就是公文。
- 2) 参与者：是各个处理步骤中的责任人，可能是人也可能是某个职能部门，还可能是某个自动化的设备。
- 3) 流程定义：是预定义的工作步骤，它规定了实体流动的路线。它可能是完全定义的，即对每种可能的情况都能完全确定下一个参与者，也可能是不完全定义的，需要参与者根据情况决定下一个参与者。
- 4) 工作流引擎：是驱动实体按流程定义从一个参与者流向下一个参与者的子系统。

工作流管理联盟（WfMC, Workflow Management Coalition）给出的关于工作流管理系统的定义是：工作流管理系统是一个软件系统，它完成工作流的定义和管理，并按照在计算机中预先定义好的工作流逻辑推进工作流实例的执行。

所有的工作流管理系统都提供了三个功能：

- 1) 建立阶段的功能：主要考虑工作流过程和相关活动的定义和建模功能。
- 2) 运行阶段的控制功能：执行工作流过程，并完成每个过程中活动的调控功能。
- 3) 运行阶段的人机交互功能：实现各种活动执行过程中用户与 IT 应用工具之间的交互。

● 我国颁布的《大楼通信综合布线系统 D/T926》的适用范围是跨度不超过 3000 米、建筑面积不超过（31）万平方米的布线区域。

（31）A. 50                      B. 200                      C. 150                      **D. 100**

解析 该题的选项是 D 。

● 关于计算机机房安全保护方案的设计，以下说法错误的是（32）。

（32）A. 某机房在设计供电系统时将计算机供电系统与机房照明设备供电系统分开

B. 某机房通过各种手段保障计算机系统的供电，使得该机房的设备长期处于 7\*24 小时连续运转状态

**C. 某公司在设计计算机机房防盗系统时，在机房布置了封闭装置，当潜入者触动装置时，机房可以从内部自动封闭，使盗贼无法逃脱**

D. 某机房采用焊接的方式设置安全防护地和屏蔽地

解析

该题的选项是 C 。



机房防盗重在防止侵入，一旦有人试图侵入，应及时报警。机房防盗不是捉耗子，机房里的设备、数据、系统比盗贼更为重要。

而一些机房如放置网站服务器的机房、银行的机房等，其中的设备的确需要 7\*24 小时连续不间断地运行。

● 应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。以下关于这四个层次安全的，错误的是（33）。

- （33）A. 按粒度从粗到细排序为系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全
- B. 系统级安全是应用系统的第一道防线
- C. 所有的应用系统都会涉及资源访问安全问题
- D. 数据域安全可以细分为记录级数据域安全和字段级数据域安全

解析

该题的选项可能是 C 。

依博主过来人的经验来谈考试，首先考什么内容？就举“系统集成项目管理工程师”这一中级资格这个例子来说，应考核考生的综合理论知识以及分析问题解决问题的能力。考试大纲是命题的依据，考题的分布应符合大纲的掌握、熟悉和了解要求，也就是要求掌握的内容考得多一些、要求了解的内容考得少一些，而不是相反，那样的话题就太偏和太难。

该题对应教程上 449 页的内容。无论项目目标的陈述，还是试题选项的陈述，这些陈述都应该符合 SMART 原则。不过，这些抠字眼的试题应该放到法律法规去，比如放到合同法里去考，则更为合适。

● 某公司接到通知，上级领导要在下午对该公司机房进行安全检查，为此公司做了如下安排：

- ① 了解检查组人员数量及姓名，为其准备访客证件
- ② 安排专人陪同检查人员对机房安全进行检查
- ③ 为了体现检查的公正，下午为领导安排了一个小时的自由查看时间
- ④ 根据检查要求，在机房内临时设置一处吸烟区，明确规定检查期间机房内其他区域严禁烟火

上述安排符合《GB/T 20269-2006 信息安全技术信息系统安全管理要求》的做法是（34）。



(34) A. ③④                      B. ②③                      C. ①②                      D. ②④

解析

该题的选项是 C 。

● 某工程建设项目中各工序历时如下表所示，则本项目最快完成时间为（35）周。同时，通过（36）可以缩短项目工期。

工序名称  
紧前工序  
持续时间（周）

|   |     |   |
|---|-----|---|
| A | —   | 1 |
| B | A   | 2 |
| C | A   | 3 |
| D | B   | 2 |
| E | B   | 2 |
| F | C、D | 4 |
| G | E   | 4 |
| H | B   |   |



5

I  
G、H  
4

J  
F  
3

(35) A. 7                                      B. 9                                      C. 12                                      D. 13

- ①压缩 B 工序时间                      ②压缩 H 工序时间                      ③同时开展 H 工序与 A 工  
序
- ④压缩 F 工序时间                      ⑤压缩 G 工序时间

(36) A. ①⑤                                      B. ①③                                      C. ②⑤                                      D. ③④

解析

35 题的选项是 D ， 36 题的选项是 A。

● 某项目有五个独立的子项目， 小张和小李各自独立完成项目所需的时间如下表所示：

小张  
小李

甲  
6  
5

乙  
4  
8

丙  
—  
7

丁  
4  
2

戊  
3  
2

则如下四种安排中 (37) 的工期最短。

(37) A. 小张做甲和乙, 小李做丙、丁和戊

B. 小张做乙, 小李做甲、丙、丁和戊

C. 小张做乙、丁和戊, 小李做甲和丙

D. 小张做甲、乙和丁，小李做丙和戊

### 解析

该题的选项是 A。

注意，某项目有五个独立的子项目！小张和小李可以并行开展工作！

A. 小张做甲和乙需 10 个单位时间, 小李做丙、丁和戊需 11 个单位时间。项目工期为 11 个单位时间。

其他选项不再赘述。

● 某项目经理在对项目历时进行估算时,认为正常情况下完成项目需要 42 天,同时也分析了影响项目工期的因素,认为最快可以在 35 天内完成工作,而在最不利的条件下则需要 55 天完成任务。采用三点估算得到的工期是 (38) 天。

( 38 ) A . 42

B. 43

C. 44

D. 55

### 解析

该题的选项是 B。

三点估算得到的工期 =  $(35 + 4 \times 42 + 55) / 6$

● 甲公司生产急需 5000 个零件, 承包给乙工厂进行加工, 每个零件的加工费预算为 20 元,



计划 2 周（每周工作 5 天）完成。甲公司负责人在开工后第 9 天早上到乙工厂检查进度，发现已完成加工 3600 个零件，支付款项 81000 元。经计算，（39）。

- (39) A. 该项目的费用偏差为-18000 元
- B. 该项目的进度偏差为-18000 元
- C. 该项目的 CPI 为 0.80
- D. 该项目的 SPI 为 0.90

解析

该题的选项是 D。

$$PV = 80000 \quad EV = 72000 \quad AC = 81000$$

$$CV = EV - AC = 72000 - 81000 = -9000$$

$$SV = EV - PV = 72000 - 80000 = -8000$$

$$CPI = EV / AC = 72000 / 81000 = 0.89$$

$$SPI = EV / PV = 72000 / 80000 = 0.9$$

补记：该题的叙述有失严密，准确的说法应该是：甲公司负责人在开工后第 9 个工作日的早上。

● 某公司接到一栋大楼的布线任务，经过分析决定将大楼的四层布线任务分别交给甲、乙、丙、丁四个项目经理，每人负责一层布线任务，每层面积为 10000 平米。布线任务由同一个施工队施工，该工程队有 5 个施工组。甲经过测算，预计每个施工组每天可以铺设完成 200 平米，于是估计任务完成时间为 10 天，甲带领施工队最终经过 14 天完成任务；乙在施工前咨询了工程队中有经验的成员，经过分析之后估算时间为 12 天，乙带领施工队最终经过 13 天完成；丙参考了甲、乙施工时的情况，估算施工时间为 15 天，丙最终用了 21 天完成任务；丁将前三个施工队的工期代入三点估算公式计算得到估计值为 15 天，最终丁带领施工队用了 15 天完成任务。以下说法正确的是（40）。

- (40) A. 甲采用的是参数估算法，参数估计不准确导致实际工期与预期有较大偏差
- B. 乙采用的是专家判断法，实际工期偏差只有 1 天与专家的经验有很大关系
- C. 丙采用的是类比估算法，由于此类工程不适合采用该方法，因此偏差最大
- D. 丁采用的是三点估算法，工期零偏差是因为该方法是估算工期的最佳方法

解析

该题的选项应该是 B 。

工期偏差 = 计划工期 - 预期工期，因此工期偏差大不仅取决于估算工期也取决于实际工期。从题干“甲经过测算，预计每个施工组每天可以铺设完成 200 平米”中看不出参数估算不准。

而乙采用的是专家判断法，工期偏差较小，的确与专家很有经验有很大关系。当然从逻辑上说工期偏差较小，与项目经理较强的执行力也有很大关系。

此类工程是适合采用类比方法的。

三点估算一般用在没有经验数据的情况下。

● 围绕创建工作分解结构，关于下表的判断正确的是（41）。

编号

任务名称

1.

项目范围规划

1.1

确定项目范围

1.2

获得项目所需资金

1.3

定义预备资源

1.4

获得核心资源

1.5

项目范围规划完成

2.

分析/软件需求

（41）A. 该表只是一个文件的目录，不能作为 WBS 的表示形式



B. 该表如果再往下继续分解才能作为 WBS

C. 该表是一个列表形式的 WBS

D. 该表是一个树形的 OBS

解析

该题的选项是 C。

● 在项目验收时，建设方代表要对项目范围进行确认。下列围绕范围确认的叙述正确的是（42）。

（42） A. 范围确认是确定交付物是否齐全，确认齐全后再进行质量验收

B. 范围确认时，承建方要向建设方提交项目成果文件如竣工图纸等

C. 范围确认只能在系统终验时进行

D. 范围确认和检查不同，不会用到诸如审查、产品评审、审计和走查等方法

解析

该题的选项是 B。

● 在项目结项后的项目审计中，审计人员要求项目经理提交（43）作为该项目的范围确认证据。

（43） A. 系统的终验报告

B. 该项目的第三方测试报告

C. 项目的监理报告

D. 该项目的项目总结报告

解析

该题的选项是 A。

● （44）不是系统集成项目的直接成本。

（44） A. 进口设备报关费

B. 第三方测试费用

C. 差旅费

D. 员工福利

解析

该题的选项是 D。

● 项目经理创建了某软件开发项目的 WBS 工作包，其中一个工作包举例如下：130（注：工作包编号，下同）需求阶段；131 需求调研；132 需求分析；133 需求定义。通过成本估算，131 预计花费 3 万元；132 预计花费 2 万元；133 预计花费 2.5 万元。根据各工作包的成本估算，采用（45）方法，能最终形成整个项目的预算。

- （45）A. 资金限制平衡                      B. 准备金分析
- C. 成本参数估算                      **D. 成本汇总**

解析

该题的选项是 D 。

● 根据以下布线计划及完成进度表，在 2010 年 6 月 2 日完工后对工程进度和费用进行预测，按此进度，完成尚需估算（ETC）为（46）。

计划开始

时间

计划结束

时间

计划费用

实际开始

时间

实际结束

时间

实际完成

费用

1 号区域

2010 年 6 月 1 日

2010 年 6 月 1 日

10000 元

2010 年 6 月 1 日

2010 年 6 月 2 日

18000 元



2 号区域

2010 年 6 月 2 日

2010 年 6 月 2 日

10000 元

3 号区域

2010 年 6 月 3 日

2010 年 6 月 3 日

10000 元

(46) A. 18000 元                      B. 36000 元                      C. 20000 元  
D. 54000 元

解析

该题的选项是 B。

总预算  $BAC = 10000 + 10000 + 10000 = 30000$

截止到 2010 年 6 月 2 日下午完工时的挣值  $EV = 10000$

实际成本  $AC = 18000$

$CPI = EV/AC$

$ETC = (BAC - EV)/CPI = 20000 * 18000 / 10000 = 36000$

● 在信息系统试运行阶段，系统失效将对业务造成影响。针对该风险，如果采取“接受”的方式进行应对，应该 (47)。

- (47) A. 签订一份保险合同，减轻中断带来的损失
- B. 找出造成系统中断的各种因素，利用帕累托分析减轻和消除主要因素
- C. 设置冗余系统

**D. 建立相应的应急储备**

解析

该题的选项是 D。但是“C. 设置冗余系统”既是风险减轻措施，它也是一种主动的风险接受措施啊！

● 围绕三点估算技术在风险评估中的应用，以下论述（48）是正确的。

（48）A. 三点估算用于活动历时估算，不能用于风险评估

B. 三点估算用于活动历时估算，不好判定能否用于风险评估

C. 三点估算能评估时间与概率的关系，可以用于风险评估，不能用于活动历时估算

**D. 三点估算能评估时间与概率的关系，可以用于风险评估，属于定量分析**

解析

该题的选项是 D。

● 下图是某项目成本风险的蒙特卡罗分析图。以下说法中不正确的是（49）。

（49）A. 蒙特卡罗分析法也叫随机模拟法

B. 该图用于风险分析时，可以支持定量分析

**C. 根据该图，41 万元完成的概率是 12%，如果要达到 75% 的概率，需要增加 5.57 万元作为应急储备**

D. 该图显示，用 45 万元的成本也可能完成计划

解析

该题的选项是 C。

● 某机构将一大型信息系统集成项目分成 3 个包进行招标，共有 3 家承包商中标，发包人与承包商应签署（50）。



(50) A. 技术转让合同 B. 单项项目承包合同

C. 分包合同 D. 总承包合同

解析

该题的选项是 B。

● 根据合同法规定，(51) 不属于违约责任的承担方式。

(51) A. 继续履行 B. 采取补救措施

C. 支付约定违约金或定金 D. 终止合同

解析

该题的选项是 D。

● 小张草拟了一份信息系统定制开发合同，其中写明“合同签订后建设单位应在 7 个工作日内向承建单位支付 60% 合同款；系统上线并运行稳定后，建设单位应在 7 个工作日内向承建单位支付 30% 合同款”。上述条款中存在的主要问题为 (52)。

(52) A. 格式不符合行业标准的要求 B. 措辞不够书面化

C. 条款描述不清晰、不准确 D. 名词术语不规范

解析

该题的选项是 C。对“运行稳定”没有确切定义，另外也没有说明余下的 10% 合同款的支付方式与时间。

● 为保证合同订立的合法性，关于合同签订，以下说法不正确的是 (53)。

(53) A. 订立合同的当事人双方，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B. 为保障双方利益，应在合同正文部分或附件中清晰规定质量验收标准，并可在合同签署生效后协议补充

C. 对于项目完成后发生技术性问题的处理与维护，如果合同中没有相关条款，默认维护期

限为一年

D. 合同价款或者报酬等内容，在合同签署生效后，还可以进行协议补充

解析

该题的选项是 C，请参考教程 P368、P369。

● 下述关于项目合同索赔处理的叙述中，不正确的是（54）。

（54）A. 按业务性质分类，索赔可分为工程索赔和商务索赔

**B. 项目实施中的会议纪要和来往文件等不能作为索赔依据**

C. 建设单位向承建单位要求的赔偿称为反索赔

D. 项目发生索赔事件后一般先由监理工程师调解

解析

该题的选项是 B 。

● 某信息系统集成项目实施期间，因建设单位指定的系统部署地点所处的大楼进行线路改造，导致项目停工一个月，由于建设单位未提前通知承建单位，导致双方在项目启动阶段协商通过的项目计划无法如期履行。根据我国有关规定，承建单位（55）。

（55）**A. 可申请延长工期补偿，也可申请费用补偿**

B. 可申请延长工期补偿，不可申请费用补偿

C. 可申请费用补偿，不可申请延长工期补偿

D. 无法取得补偿

解析

该题的选项是 A 。



● 某机构信息系统集成项目进行到项目中期，建设单位单方面终止合作，承建单位于 2010 年 7 月 1 日发出索赔通知书，承建单位最迟应在（56）之前向监理方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

（56） A. 2010 年 7 月 31 日

B. 2010 年 8 月 1 日

C. 2010 年 7 月 29 日

D. 2010 年 7 月 16 日

解析

该题的选项是 C。

● 小张最近被任命为公司某信息系统开发项目的项目经理，正着手制定沟通管理计划，下列选项中（57）属于小张应该采取的主要活动。

①找到业主，了解业主的沟通需求

②明确文档的结构

③确定项目范围

④明确发送信息的格式

（57） A. ①②③④

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

解析

该题的选项是 B。

● 在项目沟通管理过程中存在若干影响因素，其中潜在的技术影响因素包括（58）。

①对信息需求的迫切性

②资金是否到位

③预期的项目人员配备

④项目环境

⑤项目时间的长短

（58） A. ①③④⑤

B. ①②③④

C. ①②④⑤

D. ②③④⑤

解析

该题的选项是 A。

● 某公司正在编制项目干系人沟通的计划，以下选项中(59)属于干系人沟通计划的内容。

- ①干系人需要哪些信息      ②各类项目文件的访问路径  
③各类项目文件的内容      ④各类项目文件的接受格式      ⑤各类文件的访问权限

(59) A. ①②③④⑤      B. ①②③④      C. ①②④⑤  
D. ②③④⑤

解析

该题的选项是 A 。

● 某项目建设方没有聘请监理，承建方项目组在编制采购计划时可包括的内容有 (60)。

- ①第三方系统测试服务；      ②设备租赁；      ③建设方按照进度计划提供的货物；  
④外部聘请的项目培训；

(60) A. ①②③      B. ②③④      C. ①③④      D. ①②④

解析

该题的选项可能是 D 。

● 编制采购计划时，项目经理把一份“计算机的配置清单及相关的交付时间要求”提交给采购部。关于该文件与工作说明书的关系，以下表述 (61) 是正确的。

- (61) A. 虽然能满足采购需求，但它是物品清单不是工作说明书  
B. 该清单不能作为工作说明书，不能满足采购验收需要  
C. 与工作说明书主要内容相符  
D. 工作说明书由于很专业应由供应商编制

解析

该题的可能的选项是 B 。可参考教程 P388 的表 14-1，但是题干中的“配置清单”包含哪些内容呢？如果该配置清单含有性能指标，那选项 A 也是可选项之一。

● 某市经济管理部门规划经济监测信息系统，由于该领域的专业性和复杂性，拟采取竞争性谈判的方式进行招标。该部门自行编制谈判文件并在该市政府采购信息网发布采购信息，谈判文件要求自谈判文件发出 12 天内提交投标文件、第 15 天进行竞争性谈判。谈判小组由建设方代表 1 人、监察部门 1 人、技术专家 5 人共同组成，并邀请 3 家有行业经验的 IT 厂商参与谈判。在此次竞争性谈判中存在的问题是 (62)。



- (62) A. 该部门不应自行编制谈判文件，应委托中介机构编制  
B. 谈判文件发布后 12 日提交投标文件违反了“招投标类采购自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 天”的要求。  
C. 应邀请 3 家以上（不含 3 家）IT 厂商参与谈判  
**D. 谈判小组人员组成不合理**

解析

该题的选项可能是 D。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

监察部门卷入谈判过程，恐怕起不到第三方监察的作用，另外监察部门也不是采购人代表。

● 某企业 ERP 项目拟采用公开招标方式选择系统集成商，2010 年 6 月 9 日上午 9 时，企业向通过资格预审的甲、乙、丙、丁、戊五家企业发出了投标邀请书，规定投标截止时间为 2010 年 7 月 19 日下午 5 时。甲、乙、丙、戊四家企业在截止时间之前提交投标文件，但丁企业于 2010 年 7 月 20 日上午 9 时才送达投标文件。

在评标过程中，专家组确认：甲企业投标文件有项目经理签字并加盖公章，但无法定代表人签字；乙企业投标报价中的大写金额与小写金额不一致；丙企业投标报价低于标底和其他四家较多。以下论述不正确的是（63）。

- (63) A. 丁企业投标文件逾期，应不予接受  
B. 甲企业无法定代表人签字，做废标处理  
**C. 丙企业报价不合理，做废标处理**  
D. 此次公开招标依然符合投标人不少于三个的要求

解析

该题的选项可能是 C。《中华人民共和国招标投标法》第四十一条只规定了“投标价格低于成本的除外”，而没说“低于标底和其他四家较多”除外。

● 甲公司承担了某市政府门户网站建设项目，与该市信息中心签订了合同。在设计页面的过程中，经过多轮讨论和修改，页面在两周前终于得到了信息中心的认可，项目进入开发实施阶段。然而，信息中心本周提出，分管市领导看到页面设计后不是很满意，要求重新设计页面。但是，如果重新设计页面，可能会影响项目工期，无法保证网站按时上线。在这种情况下，项目经理最恰当的做法是（64）。

- (64) A. 坚持原设计方案，因为原页面已得到客户认可  
B. 让设计师加班加点，抓紧时间修改页面  
C. 向领导争取网站延期上线，重新设计页面  
**D. 评估潜在的工期风险，再决定采取何种应对措施**

解析

该题的选项可能是 D。

● 某公司最近承接了一个大型信息系统项目，项目整体压力较大，对这个项目中的变更，可以使用（65）等方式提高效率。

**①分优先级处理 ②规范处理 ③整批处理 ④分批处理**

- (65) A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

解析

该题的选项是 B。

● 合同变更控制系统规定合同修改的过程，包括（66）。

①文书工作      ②跟踪系统      ③争议解决程序      ④合同索赔处理

(66) A. ①②③      B. ②③④      C. ①②④      D. ①③④

解析

该题的选项是 A。可参考教程 P374 相关内容，这也是处理大多数变更的原则。合同变更与索赔不是一个概念，是两回事。

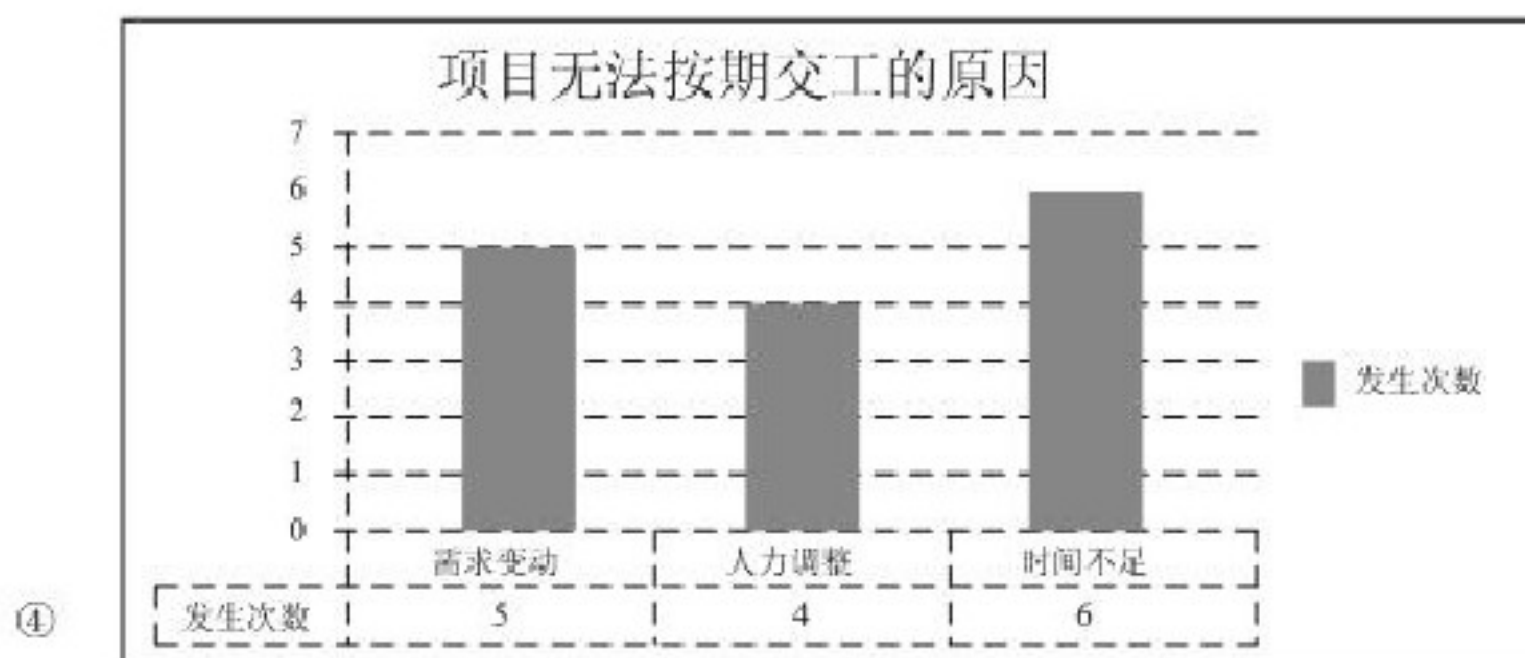
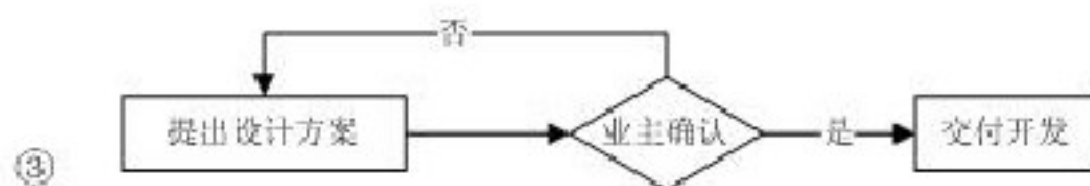
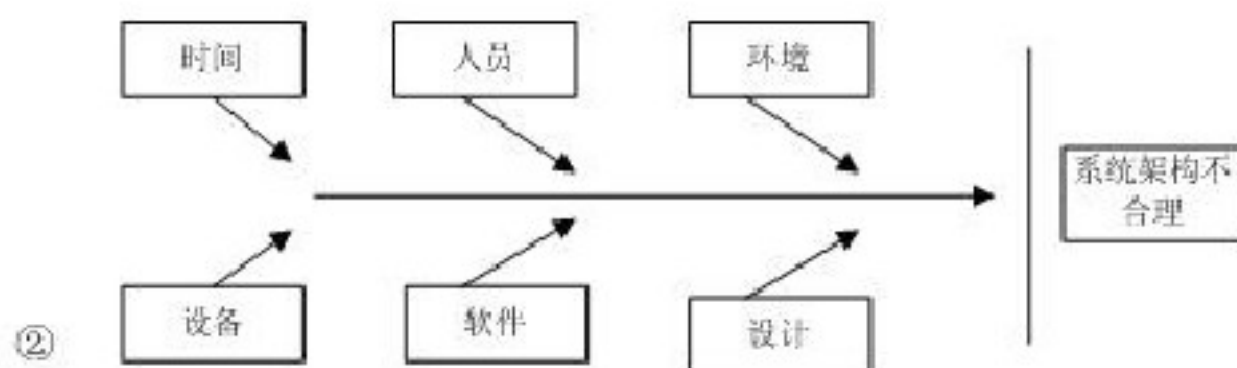
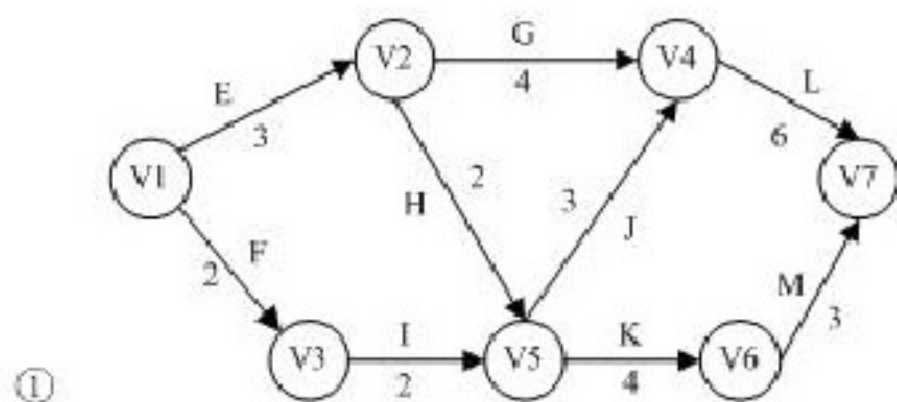
● 甲公司承担的某系统开发项目，在进入开发阶段后，出现了一系列质量问题。为此，项目经理召集项目团队，列出问题，并分析问题产生的原因。结果发现，绝大多数的问题都是由几个原因造成的，项目组有针对性地采取了一些措施。这种方法属于 (67) 法。

(67) A. 因果图      B. 控制图      C. 排列图      D. 矩阵图

解析

该题的选项是 C。

● 在质量管理中可使用下列各图作为管理工具，这 4 种图按顺序号从小到大依次是 (68)。



(68) A. 相互关系图、控制图、流程图、排列图

B. 网络活动图、因果图、流程图、直方图



C. 网络活动图、因果图、过程决策程序图、直方图

D. 相互关系图、控制图、过程决策程序图、排列图

解析

该题的选项是 B。可参考教程 P318 的 6.流程图，或《项目管理知识体系指南》中文第 3 版 P164 的图 8.8。

● 甲公司最近中标某市应急指挥系统建设，为保证项目质量，项目经理在明确系统功能和性能的过程中，以本省应急指挥系统为标杆，定期将该项目的功能和性能与之比较。这种方法属于（69）。

（69）A. 实验设计法    B. 相互关系图法    C. 优先矩阵图法    **D. 基准比较法**

解析

该题的选项是 D。见教程 P308。

● 关于项目质量审计的叙述中，（70）是不正确的。

（70）A. 质量审计是对其他质量管理活动的结构化和独立的评审方法

B. 质量审计可以内部完成，也可以委托第三方完成

**C. 质量审计应该是预先计划的，不应该是随机的**

D. 质量审计用于判断项目活动是否遵从于项目定义的过程

解析

该题的选项是 C。

## 2010 年下半年-系统集成项目管理工程师- 下午试题

### 试题一（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统集成公司（承建方）成功中标当地政府某部门（建设方）办公场所的一项信息系统软件升级改造项目。项目自 2 月初开始，工期 1 年。承建方项目经理制定了相应的进度计划，将项目工期分为四个阶段：需求分析阶段计划 8 月底结束；设计阶段计划 9 月底结束；编码阶段计划 11 月底结束；安装、测试、调试和运行阶段计划次年 2 月初结束。

当年 2 月底，建设方通知承建方，6 月至 8 月这 3 个月期间因某种原因，无法配合项目实施。经双方沟通后达成一致，项目仍按原合同约定的工期执行。

由于该项目的按时完成对承建方非常重要，在双方就合同达成一致后，承建方领导立刻对项目经理做出指示：（1）招聘新人，加快需求分析的进度，赶在 6 月之前完成需求分析；（2）6 月至 8 月期间在本单位内部完成系统设计工作。

项目经理虽有不同意见，但还是根据领导的指示立即修改了进度管理计划并招募了新人，要求项目组按新计划执行，但项目进展缓慢。直到 11 月底项目组才刚刚完成需求分析和初步设计。

【问题 1】（3 分）

除案例中描写的具体事项外，承建方项目经理在进度管理方面可以采取哪些措施？  
供选择答案（将正确选项的字母填入答题纸对应栏内）：

- A、开发抛弃型原型
- B、绩效评估
- C、偏差分析
- D、编写项目进度报告
- E、确认项目范围
- F、发布新版项目章程

【问题 2】（6 分）

（1）基于你的经验，请指出承建方领导的指示中可能存在的风险，并简要叙述进行变更的主要步骤。

（2）请简述承建方项目经理得到领导指示之后，如何控制相关变更。

【问题 3】（6 分）

针对项目现状，请简述项目经理可以采用的进度压缩技术，并分析利弊。

试题二（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目经理将其负责的系统集成项目进行了工作分解，并对每个工作单元进行了成本估算，得到其计划成本。各任务同时开工，开工 5 天后项目经理对进度情况进行了考核，如下表所示：

| 任务 | 计划工期（天） | 计划成本（元/天） | 已发生费用 | 已完成工作量 |
|----|---------|-----------|-------|--------|
| 甲  | 10      | 2000      | 16000 | 20%    |
| 乙  | 9       | 3000      | 13000 | 30%    |
| 丙  | 12      | 4000      | 27000 | 30%    |
| 丁  | 13      | 2000      | 19000 | 80%    |
| 戊  | 7       | 1800      | 10000 | 50%    |
| 合计 |         |           |       |        |

【问题 1】（6 分）

请计算该项目在第 5 天末的 PV、EV 值，并写出计算过程。

【问题 2】（5 分）

请从进度和成本两方面评价此项目的执行绩效如何，并说明依据。

【问题 3】（2 分）

为了解决目前出现的问题，项目经理可以采取哪些措施？

【问题 4】（2 分）

如果要求任务戊按期完成，项目经理采取赶工措施，那么任务戊的剩余日平均工作量是原计划日平均工作量的多少倍？

试题三（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某市石油销售公司计划实施全市的加油卡联网收费系统项目。该石油销售公司选择了系统集成商 M 作为项目的承包方，M 公司经石油销售公司同意，将系统中加油机具改造控制模块



的设计和生分给专业从事自动控制设备生产的 H 公司。同时，M 公司任命了有过项目管理经验的小刘作为此项目的项目经理。

小刘经过详细的需求调研，开始着手制定项目计划，在此过程中，他仔细考虑了项目中可能遇到的风险，整理出一张风险列表。经过分析整理，得到排在前三位的风险如下：

- 1、项目进度要求严格，现有人员的技能可能无法实现进度要求；
- 2、现有项目人员中有人员流动的风险；
- 3、分包商可能不能按期交付机具控制模块，从而造成项目进度延误。

针对发现的风险，小刘在做进度计划的时候特意留出了 20%的提前量，以防上述风险发生，并且将风险管理作为一项内容写进了项目管理计划。项目管理计划制定完成后，小刘通知了项目组成员，召开了第一次项目会议，将任务布置给大家。随后，大家按分配给自己的任务开展了工作。

第四个月底，项目经理小刘发现 H 公司尚未生产出联调所需要的机具样品。H 公司于 10 天后提交了样品，但在联调测试过程中发现了较多的问题，H 公司不得不多次返工。项目还没有进入大规模的安装实施阶段，20%的进度提前量就已经被用掉了，此时，项目一旦发生任何问题就可能直接影响最终交工日期。

【问题 1】（4 分）

请从整体管理和风险管理角度指出该项目的管理存在哪些问题。

【问题 2】（3 分）

项目经理小刘为了防范风险发生，预留了 20%的进度提前量，在风险管理中这叫做（1）。在风险管理的各项活动中，头脑风暴法可以用来进行（2），风险概率及影响矩阵可用来进行（3）。

【问题 3】（2 分）

针对“项目进度要求严格，现有人员的技能可能无法实现进度要求”这条风险，请提出你的应对措施。

【问题 4】（6 分）

针对“分包商可能不能按期交付机具控制模块，从而造成项目进度延误”这条风险，结合案例，分别按避免、转移、减轻和应急响应四种策略提出具体应对措施。

## 试题四（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司为当地一家书店开发图书资料垂直搜索引擎产品，双方详细约定了合同条款，包括合同金额、产品验收标准等。此项目是该公司独立承担的一个小型项目，项目经理小张兼任项目技术负责人。项目进行到设计阶段后，由于小张从未参与过垂直搜索引擎的产品开发，产品设计方案经过两次评审后仍未能通过。公司决定将小张从该项目组调离，由小李接任该项目的经理兼技术负责人。

小李仔细查阅了小张组织撰写的项目范围说明书和产品设计方案后，进行了修改。小李将原定从头开发的方案，修改为通过学习和重用开源代码来实现的方案。小李还相应地修改了小张组织编写的项目范围说明书，将其中按照项目生命周期分解得到的大型分级目录列表形式的 WBS 改为按照主要可交付物分解的树形结构图形式，减少了 WBS 的层次。小李提出的设计方案和项目范围说明书，得到了项目干系人的认可，通过了评审。

【问题 1】（5 分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误

的选项填写“×”)

- (1) 项目范围控制需要按照项目整体变更控制过程来处理。( )
- (2) 项目范围说明书通过了评审, 标志着完成了项目范围确认工作。( )
- (3) 小李修改了项目范围说明书, 但原有的项目范围管理计划不需要变更。( )
- (4) 小李编写的项目范围说明书中应该包括产品验收标准等重要合同条款。( )
- (5) 通过评审后, 新项目范围说明书将成为该项目的范围基准。( )

【问题 2】(4 分)

请简述小李组织编写的项目范围说明书中 WBS 的表示形式与小张组织编写的范围说明书中 WBS 的表示形式各自的优缺点及适用场合。

【问题 3】(6 分)

结合项目现状, 请简述在项目后续工作中小李应如何做好范围控制工作。

试题五 (15 分)

阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司的质量管理体系中的配置管理程序文件中有如下规定:

- 1、由变更控制委员会 (CCB) 制定项目的配置管理计划;
- 2、由配置管理员 (CMO) 创建配置管理环境;
- 3、由 CCB 审核变更计划;
- 4、项目中配置基线的变更经过变更申请、变更评估、变更实施后便可发布;
- 5、CCB 组成人员不少于一人, 主席由项目经理担任。

公司的项目均严格按照程序文件的规定执行。在项目经理的一次例行检查中, 发现项目软件产品的一个基线版本(版本号 V1.3)的两个相关联的源代码文件仍有遗留错误, 便向 CMO 提出变更申请。CMO 批准后, 项目经理指定上述源代码文件的开发人员甲、乙修改错误。甲修改第一个文件后将版本号定为 V1.4, 直接在项目组内发布。次日, 乙修改第二个文件后将版本号定为 V2.3, 也在项目组内发布。

【问题 1】(6 分)

请结合案例, 分析该公司的配置管理程序文件的规定及实际变更执行过程存在哪些问题?

【问题 2】(3 分)

请为案例中的每项工作职责指派一个你认为最合适的负责角色。(在答题纸相应的单元格中画“√”, 每一列最多只能有一个单元格画“√”, 多画、错画“√”不得分)

| 工作负责人 | 编制配置管理计划 | 创建配置管理环境 | 审核变更计划 | 变更申请 | 变更实施 | 变更发布 |
|-------|----------|----------|--------|------|------|------|
| CCB   |          |          |        |      |      |      |
| CMO   |          |          |        |      |      |      |
| 项目经理  |          |          |        |      |      |      |
| 开发人员  |          |          |        |      |      |      |

【问题 3】(6 分)

请就配置管理, 判断以下概念的正确性(在答题纸对应栏内, 正确的画“√”, 错误的画“×”):

- (1) 配置识别、变更控制、状态报告、配置审计是软件配置管理包含的主要活动。( )
- (2) CCB 必须是常设机构, 实际工作中需要设定专职人员。( )



- (3) 基线是软件生存期各个开发阶段末尾的特定点，不同于里程碑。 ( )
- (4) 动态配置库用于管理基线和控制基线的变更。 ( )
- (5) 版本管理是对项目中配置项基线的变更控制。 ( )
- (6) 配置项审计包括功能配置审计和物理配置审计。 ( )

## 1、【解析】

### 【对问题 1 的解析】

因建设方无法在预定的时间内配合需求分析，因此承建方更新了进度计划，为了确保在新进度计划规定的 6 月之前完成需求分析、6 月至 8 月期间在本单位内部完成系统设计工作，项目经理应该对项目的执行情况进行密切的监控，对项目进行绩效评估、对出现的偏差分析原因、制定针对性的纠正措施、将项目的进度及时通报、并在阶段末对项目进行及时的确认。只有项目的目标、项目经理发生变动时，才考虑发布新的项目章程，而开发抛弃型原型是要浪费时间，耽误进度的。

博主建议在进度管理方面可以采取的头 3 个措施的顺序是：B、绩效评估 C、偏差分析 D、编写项目进度报告。

### 【对问题 2 的解析】

可能存在的风险：需求存在质量问题如遗漏、误解，系统设计工作闭门造车。

变更管理的主要步骤：走事先制定的进度变更流程；对进度变更的影响进行评估，对引起进度变更的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的方向发展；把评估结果报告有关的各方，由 CCB 批准或拒绝变更；确定项目进度已经变更；并书面记录下来变更过程以便对变更进行追踪。

承建方项目经理得到领导指示之后，控制相关变更的方法：对变更影响进行分析，制定相应的措施如计算出需要招聘的人数，对新人进行培训，加强对进度的监控，对出现的偏差进行分析并及时采取必要的纠正措施，记录变更过程以便追踪。

### 【对问题 3 的解析】

进度压缩在不改变项目范围，满足进度制约条件、强加日期或其他进度目标的前提下，缩短项目的进度时间。

进度压缩的技术有赶工、缩小项目范围以及快速跟进。

招聘新人、加班加点属于赶工，这是最常用的办法，加快了进度，增加了成本，加班时间常了还影响质量和士气。

把项目工作外包出去属于缩小项目范围。这同样会加快进度，但增加成本，难以管理对外包工作的质量。

优化流程属于快速跟进。这种方法不会引起成本的增加，但要求项目经理有较高的管理水平

## 2、解析

本题主要聚焦于挣值分析。

对[问题 1]的解析

第 5 天末的 PV、EV 值分别为 64000 和 25000，计算过程如下：

$$\begin{aligned} PV &= (2000 + 3000 + 4000 + 2000 + 1800) * 5 \\ &= 64000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EV &= 2000 * 5 * 20\% + 3000 * 5 * 30\% + 4000 * 5 * 30\% + 2000 * 5 * 80\% + 1800 * 5 * 50\% \\ &= 2000 + 4500 + 6000 + 8000 + 4500 \\ &= 25000 \end{aligned}$$



对[问题 2]的解析

$AC = 85000$

现在项目:

进度落后, 这是因为  $SPI = EV/PV = 25/64 = 0.39$

成本超支, 这是因为  $CPI = EV/AC = 25/85 = 0.29$

对[问题 3]的解析

对于进度落后, 项目经理可以进度压缩技术如赶工、缩小范围、快速跟进, 具体地措施有:

1. 投入更多的资源以加速活动进程;
2. 指派经验更丰富的人去完成或帮助完成项目工作;
3. 减小活动范围或降低活动要求;
4. 通过改进方法或技术提高生产效率。

对于成本超支, 项目经理先分析原因, 再找出针对性的对策如改进方法、优化方案、提高效率等。

对[问题 4]的解析

戊每天计划的工作量是:  $1800 \times 7/7$

戊的剩余工作量的预算是:  $1800 \times 5 \times 50\% + 1800 \times 2$

要完成戊的剩余工作量, 戊得每天完成:  $(1800 \times 5 \times 50\% + 1800 \times 2) / 2$

那么任务戊的剩余日平均工作量是原计划日平均工作量的  $(2.5 + 2) / 2 = 2.25$  倍。

3、解析

【问题 1】(4 分)

请从整体管理和风险管理角度指出该项目的管理存在哪些问题。

以下答案仅供参考:

整体管理方面可能存在的问题:

1. M 公司选择的分包商 H 公司不合适, 或签订的合同有问题。
2. 在制定项目计划时, 小刘不应独自制定项目计划, 而应让大家参与制定。
3. 没有进行合同管理, 缺乏对分包商合同执行过程的监控, 缺乏阶段验收。

风险管理方面可能存在的问题:

1. 小刘不能独自识别风险, 应采取访谈、专家判断、头脑风暴、SWOT 分析、检查表、图表技术等方法, 在这个过程让组员参与。
2. 20%的预留没有确切的根据, 或者仅预留 20%的提前量来防范进度落后的风险是不够的, 应对已识别的风险制定可行的应对计划。
3. 没有进行风险监控。

【问题 2】(3 分)

项目经理小刘为了防范风险发生, 预留了 20%的进度提前量, 在风险管理中这叫做 (1)。

在风险管理的各项活动中, 头脑风暴法可以用来进行 (2), 风险概率及影响矩阵可用来进行 (3)。

以下答案仅供参考:

- (1) 储备金、或叫预留、或叫应急储备
- (2) 风险识别
- (3) 风险定性分析

【问题 3】(2 分)

针对“项目进度要求严格, 现有人员的技能可能无法实现进度要求”这条风险, 请提出你的应对措施。

以下答案仅供参考:



1. 一般的风险应对措施有回避、接受、转移和减轻。针对上述风险，应采取如制定应急计划（如增加合格人员）主动接受、把部分工作外包给专业公司等风险转移措施、加强对现有人员的培训等减轻措施。

**【问题 4】（6 分）**

针对“分包商可能不能按期交付机具控制模块，从而造成项目进度延误”这条风险，结合案例，分别按避免、转移、减轻和应急响应四种策略提出具体应对措施。

以下答案仅供参考：

1. 避免。经石油销售公司同意，选用比 H 公司更有实力的分包商；或经石油销售公司同意，改变原设计方案，不再改造加油机具。
2. 转移。请监理，或与 H 公司签订固定总价合同、或让 H 公司签订履约保证书等。
3. 减轻。加强对分包商的过程监控、让分包商事先快速制作原型等方法。
4. 应急响应。M 公司/分包商请行业高手紧急救火。

**4、解析**

以下答案仅供参考：

**【问题 1】**

- (1) 项目范围控制需要按照项目整体变更控制过程来处理。 (√)
- (2) 项目范围说明书通过了评审，标志着完成了项目范围确认工作。 (×)
- (3) 小李修改了项目范围说明书，但原有的项目范围管理计划不需要变更。 (×)
- (4) 小李编写的项目范围说明书中应该包括产品验收标准等重要合同条款。 (√)
- (5) 通过评审后，新项目范围说明书将成为该项目的范围基准。 (√)

范围也是渐进明晰的，先有、先确定范围说明书，然后才有 WBS。如果扣字眼，应该是 (5) 通过评审后，新项目范围说明书将成为该项目范围的早期基准。(√)

**【问题 2】**

1. 小张使用的大型分级目录列表形式的 WBS：

优点：表示的分类较多，容量较大，易于修改。

缺点：不直观

适用场合：表示大型项目的 WBS，易于装订成册，适合在项目管理软件中表示 WBS

2. 小李使用的树形结构图形式的 WBS：

优点：直观，结构清晰

缺点：不能用来表示大型项目的 WBS，不易修改

适用场合：中小型项目

**【问题 3】**

在项目后续工作中小李应该做好如下范围控制工作：

1. 及时沟通，邀请客户阶段验收，对阶段成果及时确认，文档及时归档
2. 及时进行范围变更控制，如：
  - a) 确认范围变更是否已经发生
  - b) 对造成范围变更的因素施加影响，以确保这些变更得到一致的认可
  - c) 当范围发生变更时，对实际的变更进行管理

**5、解析**

以下答案仅供参考：



【问题 1】(6 分)

请结合案例，分析该公司的配置管理程序文件的规定及实际变更执行过程存在哪些问题？  
可能存在如下问题：

- 1、不应“由变更控制委员会（CCB）制定项目的配置管理计划”；
- 2、“项目中配置基线的变更经过变更申请、变更评估、变更实施后便可发布”缺乏变更验证与确认；
- 3、“CCB 组成人员不少于三人，主席由项目经理担任”，小的项目 CCB 可以只有一人，甚至是兼职人员。
- 4、不应“便向 CMO 提出变更申请”
- 5、不应由“CMO 批准”
- 6、没有规定“甲、乙修改”的顺序
- 7、不应只在“在项目组内发布”

【问题 2】(3 分)

请为案例中的每项工作职责指派一个你认为最合适的负责角色。（在答题纸相应的单元格中画“√”，每一列最多只能有一个单元格画“√”，多画、错画“√”不得分）

| 工作<br>负责人 | 编制配置<br>管理计划 | 创建配置<br>管理环境 | 审核变更<br>计划 | 变更申请 | 变更实施 | 变更发布 |
|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| CCB       |              |              | √          |      |      |      |
| CMO       | √            | √            |            |      |      | √    |
| 项目经理      |              |              |            | √    |      |      |
| 开发人员      |              |              |            |      | √    |      |

【问题 3】(6 分)

请就配置管理，判断以下概念的正确性（在答题纸对应栏内，正确的画“√”，错误的画“×”）：

- (1) 配置识别、变更控制、状态报告、配置审计是软件配置管理包含的主要活动。（√）
- (2) CCB 必须是常设机构，实际工作中需要设定专职人员。（×）
- (3) 基线是软件生存期各个开发阶段末尾的特定点，不同于里程碑。（×）
- (4) 动态配置库用于管理基线和控制基线的变更。（×）
- (5) 版本管理是对项目中配置项基线的变更控制。（×）
- (6) 配置项审计包括功能配置审计和物理配置审计。（√）



# 2011 下半年系统集成项目管理工程师考试

## 真题-下午试题（附参考答案）

### 试题一（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

#### 【说明】

某大型企业集团拟在生产园区建立一套无线网络，覆盖半径大约 1.5 公里，要求能够支持高速数据传输、无缝漫游以及多种类型数据业务等。集团总经理责成信息中心主任李某负责此事。李某找到曾经承担集团内部网络系统工程的系统集成商 A 公司，提出了集团的需求。A 公司管理层开会研究后命令项目经理张某积极跟进，与李某密切联系。张某通过上网搜索，发现外企 B 公司最近推出的一种基于 WiMAX 技术的无线网络系统比较符合需求，国外也有类似的成功案例。张某亲自到 B 公司的国内代理商 C 公司进行了实地考察，并在 C 公司进行了产品演示实验，感到效果良好。随后，张某和李某沟通后，A 公司正式与 C 公司签订了采购合同，并很快进行了系统的安装部署。

可是当无线网络系统正式投入运行后不久，就出现了一系列问题，比如：无线网络覆盖存在盲区，不支持某些类型的数据业务，用户较多时数据传输率急剧下降，偶尔发生莫名其妙的断网现象，等等。更麻烦的是，当地无线电管理部门认为他们没有取得无线电频带使用执照，要求该集团立即停止该无线网络，并且要对他们进行处罚。此事 C 公司传来消息，称 B 公司因内部原因即将退出中国大陆市场，继续提供该系统的技术支持服务比较困难。

#### 【问题 1】（6 分）

在本案例中，张某未进行充分的项目可行性研究一直项目出现危机，请指出具体体现在哪些方面（将正确选项对应的字母填入答题纸对应栏内，多选扣分）：

- A. 投资必要性    D. 组织可行性    G. 风险因素分析及对策
- B. 技术可行性    E. 社会可行性
- C. 财务可行性    F. 经济可行性

#### 【问题 2】（3 分）

请简要列举进行项目可行性研究的主要步骤。

#### 【问题 3】（6 分）

如果你被 A 公司任命为该项目的项目经理，请用 300 以内的文字简要叙述你应如何应对目前的困境。

#### 试题一答案：

##### 【问题 1】 B E G

##### 【问题 2】

进行可行性研究的主要步骤如下：1) 初步可行性研究；2) 详细可行性研究；3) 项目综合论证；4) 项目可行性评估；5) 项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准。

##### 【问题 3】

了解无线频带使用的有关政策，与政府有关部门沟通，商谈办理无线频带使用手续；与 C、B 公司沟通，寻求技术解决方案。针对题干中出现的技术问题（速率、多数据类型、断网、覆盖盲区等），商议满足的方法和措施；

与 C 公司就系统后续的技术支持和服务沟通协商；  
如果与 C、B 公司协商不能达成一致，根据合同让 C 公司承担相应责任；提出采用其他无线网络替代方案的建议或终止该项目

试题二（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成项目的建设方要求必须按合同规定的期限交付系统，承建方项目经理李某决定严格执行项目进度管理，以保证项目按期完成。他决定使用关键路径法来编制项目进度网络图。在对工作分解结构进行认真分析后，李某得到一张包含了活动先后关系和每项活动初步历时估计的工作列表，如下所示：

| 活动代号 | 前序活动  | 活动历时（天） |
|------|-------|---------|
| A    | -     | 5       |
| B    | A     | 3       |
| C    | A     | 6       |
| D    | A     | 4       |
| E    | B、C   | 8       |
| F    | C、D   | 5       |
| G    | D     | 6       |
| H    | E、F、G | 9       |

试题二答案：

【问题 1】（5 分）

- （1）请计算活动 B、C、F 的自由浮动时间。
- （2）请计算活动 D、G 的最迟开始时间。

【问题 2】（4 分）

如果活动 B 拖延了 4 天，则该项目的工期会拖延几天？请说明理由。

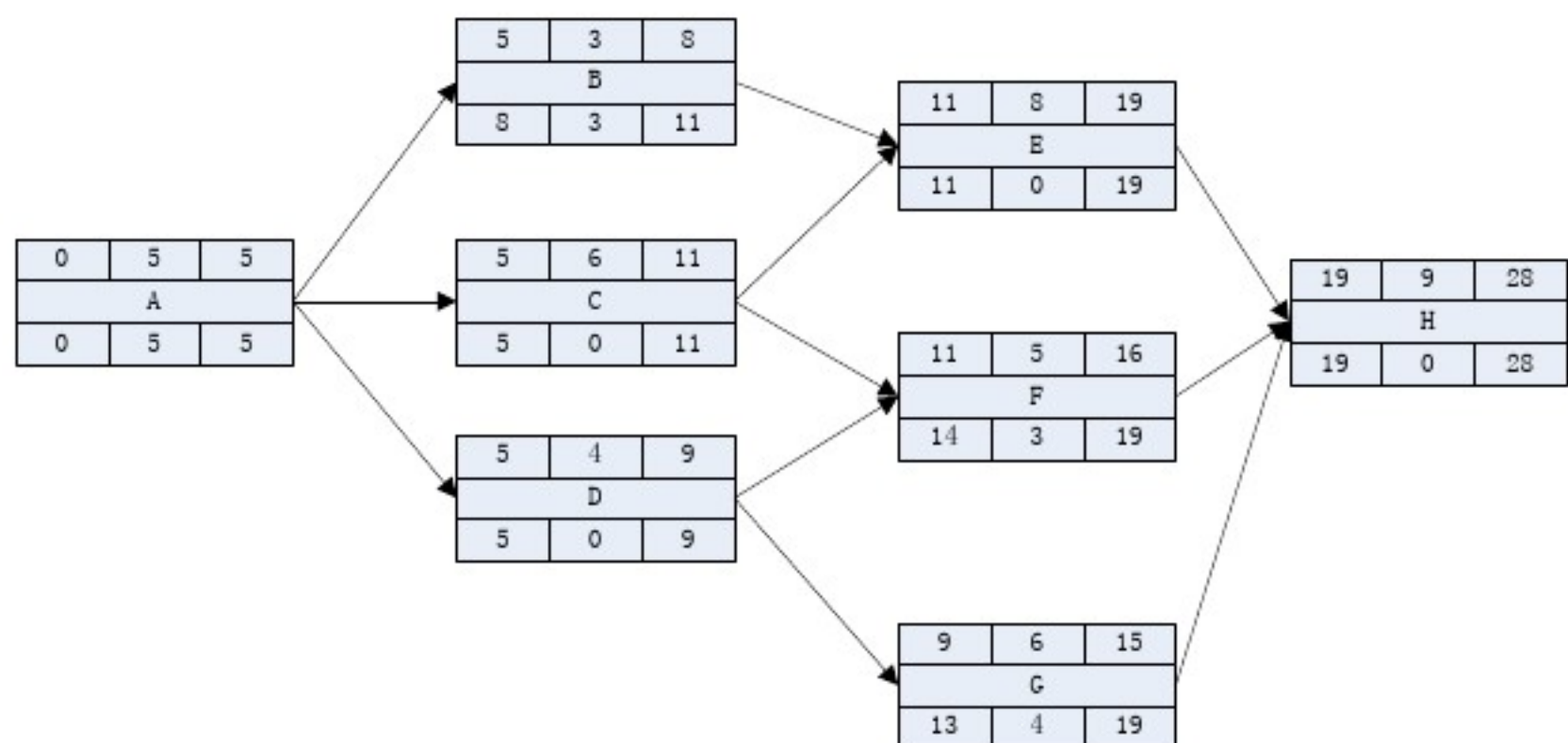
【问题 3】（6 分）

按照题干所述，李某实际完成了项目进度管理的什么过程？如果要进行有效地项目进度管理，还要完成哪些过程？

【问题 1】

双代号网络图如下：





(1) B、C、F 的自由浮动时间分别为 3 天，0 天，3 天

(2) D、G 的最迟开始时间分别为 5 天，13 天

【问题 2】

结果拖延了 1 天

理由：

原关键路径为 ACEH

原工期=5+6+8+9=28 天

如果 B 拖延了 4 天，则新关键路径为 ABEH

新工期=5+7+8+9=29 天

【问题 3】

李某已经完成的工作：活动定义；活动排序；活动历时估算

如果要进行有效地项目进度管理，还要完成：活动资源估算；制定进度计划表；进度控制

### 试题三（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

M 公司是一个仅有二十几名技术人员的小型信息系统集成公司，运营三年来承担过不同规模的二十多个系统集成项目，积累了一定的项目经验。由于公司尚处于成长期，有些工作尚未规范，某些项目存在质量问题。

公司管理层决定采取措施，加强质量管理工作。这些措施包括：提高公司的技术和管理人员素质，专门招聘了几名有经验的项目管理人员，然后成立了专门的质量管理部门，委派新招聘的陈工担任质量管理部门的经历，全面负责公司的质量管理。

【问题 1】（6 分）

项目经理就项目质量保证活动基本内容向陈工请教，请问陈工应如何回答？

【问题 2】（3 分）

陈工对质量管理的办法、技术和工具进行了整理，主要包括：传统的检查、测试、(A) 和 6σ。另外，业界在开展全面质量管理的过程中，通常将 (B)、流程图、直方图、检查表、散

点图、(C) 和控制图称为“老七种工具”，而将相互关系图、亲和图、(D)、矩阵图、(E)、过程决策程序图和 (F) 称为“新七种工具”。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

【问题 3】（6 分）

公司任命张工为项目的项目经理，针对项目质量控制过程的基本步骤，陈工可对张工提出怎样的指导性建议？

试题三答案：

【问题 1】

1) 制定质量标准

2) 制定质量保证流程

3) 提出质量保证所采用的方法和技术

4) 建立质量保证体系

【问题 2】

A 统计抽样；B 因果图；C 排列图；D 树状图；E 优先矩阵图；F 活动网络图

【问题 3】

陈工可对张工提出的建议如下：

1) 选择控制对象；2) 为控制对象确定标准或目标；3) 制定控制措施的实施计划；4) 按计划执行；5) 对项目实施情况进行跟踪监督，检查，并将检测的结果与计划或标准相比较；6) 发现并分析质量偏差；7) 根据质量偏差采取相应的对策。

## 试题四（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

B 系统集成公司拟承建某大型国有企业 A 单位的一个信息系统项目。该项目有 A 单位信息中心负责。信息中心主任赵某任甲方经理，B 公司委派项目经历杨某负责跟进该项目。经初步调研，杨某发现该项目进度紧，任务中，用户需求模糊，可能存在较大风险。单 B 公司领导认为应该先签下该项目，其他问题在项目实施中再想办法解决。A、B 双方很快签订了一份总价合同。在合同中，根据赵某提供的初步需求说明，简单列出了系统应完成的各项功能的性能指标。杨某根据合同制定了项目的范围说明书。

可是随着需求调研的深入，杨某发现从 A 单位一些业务部门活动的用户需求大大超出了赵某所提出的需求范围。杨某就此和赵某进行了沟通。杨某认为需求变化太大，如果继续按合同中所规定的进度和验收标准实施将非常困难，要求 A 单位追加预算并延长项目工期。而赵某认为这些需求应经包含在所欠合同条款中，并且这是一个固定预算项目，不可能在增加预算。双方对照合同条款逐条分析，结果杨某发现这些条款要么太粗，不够明确，要么就是双方在需求理解上存在巨大差异。

杨某将上述情况汇报给了 B 公司主管领导，主管领导认为 A 单位为公司大客户，非常重要，要求杨某利用合同条款的模糊性，简化部分条款的功能实现，以保持成本和进度不变。

【问题 1】（6 分）

在本案例中，B 公司在合同管理方面存在哪些问题？



**【问题 2】（5 分）**

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“X”）

（1）合同确定了信息系统实施的管理的主要目标，是签约双方在工程中各种经济活动的依据。 （ √ ）

（2）合同开始生效以后，对于某些未约定或者约定不明确的内容，合同双方可以通过合同附件进行补充。 （ √ ）

（3）如果承建方交付的工作成果经过了建设方得验收单实际不符合质量要求，则应该由建设方承担采取补救措施所产生的全部费用。 （ X ）

（4）承包人通常愿意签订总价合同以便能够通过节约成本来提高利润。 （ X ）

（5）合同变更的基本处理原则是“公平合理”。 （ √ ）

**【问题 3】（4 分）**

题干说明中的最后一段中，B 公司主管领导对项目实施的要求是否妥当？你认为杨某应如何处理才能吧合同管理的后续工作做好。

**试题四参考答案：**

**【问题 1】**

合同管理方面可能存在的问题如下：

没有做好签订合同之前的调查工作，合同签订过程过于草率

合同没有制定好，缺乏明确清晰的工作说明或更细化的合同条款

没有采取措施，确保合同签约双方对合同条款的一致理解

合同中缺乏相应的纠纷处理条款

对于签订总价合同的风险认识不足

**【问题 2】**

对 对 错 错 对

**【问题 3】**

不妥当

杨某应采取的处理措施有：

召集项目干系人对 A 单位的需求变化，以及引起的相应的合同变更事宜进行评估

与 B 公司管理层沟通，要求实施合同变更

建议 A，B 公司的高层领导沟通协商，就合同的变更及项目的继续执行达成原则一致

## 试题五（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 和问题 2，将解答填入大题至的对应栏内。

**【说明】**

项目经理张某率领项目组为某银行开发了一套“银证通”管理系统，这是一套典型的已购环境下的分布式电子交易系统。该系统在实际工作环境下运行状况良好，客户方也非常满意。在系统正式运行的第三个月末，由于银行业务的调整，客户方提出需要修改一下该系统的功能。为此该系统需要在原有数据库中增加一项新的业务代码，并在另一项原本仅由数字构成的业务代码前增加由 3 个英文字母组成的前缀码。张某认为这算不上什么特别大的功能调整，就非常把握地对负责该项目的客服人员说：“小意思，估计一个人一天时间就能完

成修改。为了稳妥起见，你可以向客户承诺三天内解决问题，五天内新版本正式上线。”

项目经理张某要求经验丰富的程序员甲在一天内独自完成所有相关代码的改动和系统测试。第二天一早，他吃惊地发现，程序员甲一夜未眠，还在埋头查找和修改代码。不得已，他又将程序员乙、丙加入到代码修改者的行列中。但是一周时间飞逝而过，修改工作认为完成，客户方对此非常不满。

【问题 1】（6 分）（将相应选项填入答题纸对应栏内）

在本案例中，这次系统功能变更属于一种（1）维护工作，导致这次变更发生的原因是（2）。从技术角度看，造成项目修改工作如此困难最可能的原因是系统（3）方面的问题；从管理角度来看，造成项目修改工作迟迟不能结束主要是因为在（4）过程中存在问题。

备选项：

（1）

- A 适应性
- B 预防性
- C 完善性
- D 更正性

（2）

- A 项目执行与项目基准不一致导致的被动调整
- B 项目范围定义存在疏忽
- C 实现项目的价值提升
- D 外部环境发生了变化

（3）

- A 需求分析
- B 设计
- C 编码
- D 测试

（4）

- A 进度管理
- B 沟通管理
- C 变更管理
- D 风险管理

【问题 2】（9 分）

针对题干中客户提出的要求和有关后续工作，如果你是该项目的项目经理，请简述你将如何实施变更。

试题五参考答案：

【问题 1】（1）A （2）D （3）B （4）C

【问题 2】

提出项目变更申请，对变更影响进行分析

对变更的初审

变更方案论证

项目变更控制委员会审查

发出变更通知并开始实施



### 变更实施过程的监控

对变更的实施效果进行评估，判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

归档保存变更产生的相关文档，确保其完整、准确、清晰，并适当的时候可以引入配置管理工具。

## 2011 上半年-项目管理师-上午题解析

● 某异地开发的信息系统集成项目以程序流程图、数据流程图等为主要分析设计工具。由于用户身处异地，现场参与系统开发成本较高，因此项目组采用了先开发一个简化系统，待用户认可后再开发最终系统的策略。该信息系统集成项目的开发方法属于（1）。

- (1) A. 结构化方法与原型法的组合应用  
B. 结构化方法与面向对象方法的组合应用  
C. 原型法与面向对象方法的组合应用  
D. 原型法与形式化方法的组合应用

解析

“程序流程图、数据流程图等”是结构化方法使用的主要分析设计工具，而“先开发一个简化系统，待用户认可后再开发最终系统”则是原型法的特征。

因此，该信息系统集成项目的开发方法属于“A. 结构化方法与原型法的组合应用”。

● 螺旋模型的开发过程具有周期性重复的螺旋线状，每个开发周期由 4 个象限组成，分别标志着开发周期的 4 个阶段。螺旋模型之所以特别适用于庞大而复杂的、高风险的系统开发，是因为它强调其中的（2）阶段。

- (2) A. 制定计划  
B. 风险分析  
C. 实施工程  
D. 客户评估

解析

螺旋模型它将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于大型复杂的系统。

螺旋模型沿着螺线进行若干次迭代，图中的四个象限代表了以下活动：

- (1) 制定计划：确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件；
- (2) 风险分析：分析评估所选方案，考虑如何识别和消除风险；
- (3) 实施工程：实施软件开发和验证；
- (4) 客户评估：评价开发工作，提出修正建议，制定下一步计划。

螺旋模型由风险驱动，强调可选方案和约束条件从而支持软件的重用，有助于将软件质量作为特殊目标融入产品开发之中。

螺旋模型强调了其中的“B. 风险分析”阶段。

● 小张因电脑无法启动，向服务台提出服务请求。按照 IT 服务管理流程，服务台应向（3）提出服务指令。

- (3) A. 问题经理  
B. 事件经理  
C. 发布经理  
D. 变更经理

解析

这属于事件管理，因此按照 IT 服务管理流程，服务台应向“B. 事件经理”提出服务指令。

● 一般来说，以下不包含在服务级别协议中的是（4）。

- (4) A. 服务需求方要求 7×24 小时的服务



- B. 服务响应时间不能超过 30 分钟
- C. 发生一起超时事件罚款 300 元
- D. 明确提供服务人员的类别

解析

服务级别协议是指提供服务的企业与客户之间就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。

典型的服务级别协议的内容：

- 1) 与各方对所提供服务及协议有效期限的规定；
- 2) 服务提供期间的时间规定，包括测试、维护和升级；
- 3) 对用户数量、地点以及/或提供的相应硬件的服务的规定；
- 4) 对故障报告流程的说明，包括故障升级到更高水平支持的条件。应包括对故障报告期望的应答时间的规定；
- 5) 对变更请求流程的说明。可能包括完成例行的变更请求的期望时间；
- 6) 对服务级别目标的规定；
- 7) 与服务相关的收费规定；
- 8) 用户责任的规定(用户培训、确保正确的桌面配置、没有不必要的软件、没有妨碍变更管理流程等)；
- 9) 对解决与服务相关的不同意见的流程说明；

“C. 发生一起超时事件罚款 300 元 ” 属于服务合同违约的处罚条款。

● 2011 年 3 月全国两会召开期间发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》有如下内容：“推动物联网关键技术研发和重点领域的应用示范”。从技术架构上看，物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。其中网络层可包括（5）。

（5）A. 各种传感器以及传感器网关，包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS 等

B. 互联网，有线、无线通信网，各种私有网络，网络管理系统和云计算平台等

C. 用户（包过人、组织和其他系统）的接口

D. 网络应用程序

解析

这题是送分题，网络层可包括“B. 互联网，有线、无线通信网，各种私有网络，网络管理系统和云计算平台等”。

● 在下列应用场景中，属于 SaaS（软件即服务）模式的是（6）。

（6）A. 供应商通过 Internet 提供软件，消费者从供应商处租用基于 Web 的软件来管理企业经营活动

B. 供应商开拓新的 IT 基础设施业务,消费者通过 Internet 从计算机基础设施获得服务

C. 消费者从供应商处购买软件的 License

D. 消费者从互联网下载和使用免费软件

解析

这题也是送分题，“A. 供应商通过 Internet 提供软件，消费者从供应商处租用基于 Web 的软件来管理企业经营活动” 属于 SaaS（软件即服务）模式。

● 团购是当前一种较为流行的电子商务模式，某团购网站通过自己强大的公关能力与企业合作，向用户提供价格较为低廉或折扣较高的产品，同时为方便用户使用，该团购网站也提供了用户之间的转让平台。根据上述描述，该团购网站涉及的电子商务类型是（7）。

（7）A. B2B 和 B 2C

B. B2C 和 C2C

C. B2B 和 C2C

D. B2B、B2C 和 C2C

解析

“团购网站通过自己强大的公关能力与企业合作”属于 B2B，“某团购网站.....向用户提供价格较为低廉或折扣较高的产品”属于 B2C，“该团购网站也提供了用户之间的转让平台”属于 C2C，因此该题正确答案是“D. B2B、B2C 和 C2C”。

● 信息标准化是解决信息孤岛的重要途径，也是不同的管理信息系统之间数据交换和互操作的基础。作为信息化标准的一项关键技术，目前流行的（8）以开放的自我描述方式定义了数据结构，在描述数据内容的同时能突出对结构的描述，从而体现出数据之间的关系。这样组织的数据对于应用程序和用户都是友好的、可操作的。

（8）A. 可扩展标记语言（XML）

B. 超文本标记语言（HTML）

C. 通用标记语言（GML）

D. Web 服务描述语言（WSDL）

解析

能“在描述数据内容的同时能突出对结构的描述”也只有“A. 可扩展标记语言（XML）”了。

● 一般来说，可复用的构件相对于在单一应用中使用的模块具有较高的质量保证，其主要原因是（9）。

（9）A. 可复用的构件在不断复用过程中，其中的错误和缺陷会被陆续发现，并得到及时排除

B. 可复用的构件首先得到测试

C. 可复用的构件一般规模较小

D. 第三方的构件开发商能提供更好的软件维护服务

解析

这题也是送分滴！可复用的构件有较高的质量保证的原因是“A. 可复用的构件在不断复用过程中，其中的错误和缺陷会被陆续发现，并得到及时排除”。

● 系统集成项目完成了需求分析阶段的工作并开发了原型系统，承建方应组织本方项目经理、建设方代表和相关干系人完成（10）工作。

（10）A. 代码走查

B. 桌面检查

C. 同行评审

D. 阶段评审

解析

系统集成项目完成了需求分析阶段的工作并开发了原型系统，因此应完成“D. 阶段评审”。

● 软件过程管理涉及启动、计划、实施等六个方面的内容，以下说法不正确的是（11）。

（11）A. 从管理的角度，软件项目计划是指进行为软件工程做准备而要采取的活动

B. 软件项目实施是指进行软件工程过程中发生的各种软件工程管理活动

C. 评审和评价是指软件工程项目完成后进行的活动

D. 软件工程度量是指在软件工程组织中有效地进行开发和实现度量的程序

解析

评审和评价，贯穿于软件工程整个生命周期，不局限于项目完成后进行的活动。因此“C. 评审和评价是指软件工程项目完成后进行的活动”是不正确的。

● 根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，基线是业已经过正式审核与同意，可用作下一



步开发的基础，并且只有通过正式的修改管理步骤方能加以修改的规格说明或产品。对于配置管理，有以下三种基线：功能基线、(12)和产品基线。

- (12) A. 编码基线
- B. 测试基准
- C. 里程碑
- D. 分配基线

解析

根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，对于配置管理，有以下三种基线：功能基线、“D. 分配基线”和产品基线

● 根据《软件工程产品质量 第1部分：质量模型 GB/T16260.1-2006》，在指定条件下使用时，软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力被称为软件产品的(13)。

- (13) A. 易用性(usability)
- B. 有效性(availability)
- C. 适合性(suitability)
- D. 功能性(functionality)

解析

软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力被称为软件产品的“A. 易用性(usability)”。

● 某单位计划开发信息系统来实现其全员工资计算的自动化，根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，该信息系统项目中的文档质量等级最低应达到(14)。

- (14) A. 4级
- B. 3级
- C. 2级
- D. 1级

解析

根据《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》，该信息系统项目中的文档质量等级最低应达到“A. 4级”，该级文档适合于那些要正式发行供普遍使用的软件产品，像关键程序或具有重复管理应用性质的程序如工资计算等需要4级文档。

● 小张的U盘中存储有企业的核心数据。针对该U盘，以下有关信息安全风险评估的描述中，不正确的是(15)。

- (15) A. 风险评估首先要确定资产的重要性，由于该U盘中存储有核心数据，安全性要求高，因此该U盘重要性赋值就高
- B. 如果公司制定了U盘的安全使用制度，小张的U盘就不具有脆弱性
- C. 如果小张的计算机在接入U盘时没断网线，木马病毒就构成对该U盘的威胁
- D. 风险分析要同时考虑资产的重要性、威胁概率和脆弱性严重程度

解析

针对该U盘，不正确的是“B. 如果公司制定了U盘的安全使用制度，小张的U盘就不具有脆弱性”。

● 某公司网管员对核心数据的访问进行控制时，针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于(16)。

- (16) A. 自主访问控制(DAC)
- B. 强制访问控制(MAC)
- C. 基于角色的访问控制(RBAC)
- D. 访问控制列表方式(ACL)

解析

自主访问控制是在确认主体身份以及（或）它们所属的组的基础上，控制主体的活动，实施用户权限管理、访问属性（读、写、执行）管理等，是一种最为普遍的访问控制手段。针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定资源列表中的对象不允许访问。该访问控制策略属于“A. 自主访问控制（DAC）”。

● 根据《软件工程术语 GB/T11457-2006》，验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确制造，而确认过程则试图确保建造了正确的产品。因此，项目组为保证系统的设计满足需求规格说明书要求而实施的过程称为（17）。

- （17）A. 架构验证  
B. 需求确认  
C. 架构确认  
D. 需求验证

解析

项目组为保证系统的设计满足需求规格说明书要求而实施的过程称为“D. 需求验证”。

● 在 Linux、Unix 和苹果的 Mac OS 操作系统中，系统集成工程师可使用（18）来构建用 C、C++ 和 Java 等语言编写的软件。

- （18）A. GCC  
B. VisualStudio.NET  
C. Project  
D. Visio

解析

GCC 是由 GNU 之父 Stallman 所开发的 linux 下及 Unix-like 系统下的编译器，全称为 GNU Compiler Collection，是开源的。目前 GCC 可以编译的语言包括：C, C++, Objective-C, Fortran, Java, and Ada。

正确选项是“A. GCC”。

● 按照分布范围对网络进行划分，北京到上海之间的网络属于（19）。

- （19）A. LAN  
B. MAN  
C. Intranet  
D. WAN

解析

按照分布范围对网络进行划分，北京到上海之间的网络属于“D. WAN”。

● AP 接入点（ACCESS POINT）是用于无线网络的无线 HUB，是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线以太网骨干的接入点，AP 可以简便地安装在天花板或墙壁上，它在开放空间最大覆盖范围可达（20）米，无线传输速率可以高达 11Mbps。

- （20）A. 3  
B. 30  
C. 300  
D. 3000

解析

AP 在开放空间最大覆盖范围可达 100m~400m。因此为选项“C. 300”。

● 某公司拟配置存储容量不少于 9TB 的磁盘阵列用于存储数据。假设只能购买每块存储容量为 2TB 的磁盘，以下说法正确的是（21）。

（21）A. 如果配置 RAID5 的磁盘阵列，需要购买 6 块磁盘。在使用过程中当任何一块磁盘出现故障时，数据的完整性不受影响



- B. 如果配置 RAID0 的磁盘阵列，需要购买 5 块磁盘，在使用过程中当任何一块磁盘出现故障时，数据的完整性不受影响
- C. 如果配置 RAID0+1 的磁盘阵列，需要购买 7 块磁盘，在使用过程中当任何两块磁盘出现故障时，数据的完整性不受影响
- D. 如果配置 RAID1+0 的磁盘阵列，需要购买 9 块磁盘，在使用过程中当任何两块磁盘出现故障时，数据的完整性不受影响

解析

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks, 独立冗余磁盘阵列) 是把数据分割成几部分，同时写在不同的磁盘上以提高访问磁盘的速度，必要时也可以增加冗余磁盘作校验盘或镜像盘。通过磁盘阵列与数据条带化方法相结合，以提高数据可用性的一种结构，当时的 RAID 是“Redundant Array of Inexpensive Disks (廉价冗余磁盘阵列)”的缩写，但在技术上基本一致。

RAID 技术级别包括 0、1、2、3、4、5、6、10、30、50 等，其中最常用的是 0、1、5 三个级别，它们都可以通过硬件或软件的方式来实现。

RAID 0 是一种最简单且实现成本最低的一种 RAID 级别，它连续地分割数据，然后并行地读/写于多个磁盘上，具有很高的数据传输率。但 RAID 0 并不是真正的 RAID 结构，没有数据冗余。它在提高性能的同时，并没有提供数据可靠性。如果一个磁盘失效，将会造成数据的丢失。因此，RAID 0 不能应用于对数据可用性要求高的环境。

RAID 1 通过数据镜像实现数据冗余，在两个独立的磁盘上产生互为备份的数据。RAID 1 可以提高读的性能，当原始数据繁忙时，可直接从镜像拷贝中读取数据。RAID 1 是磁盘阵列中费用最高的，但提供了最高的数据可用性。当一个磁盘失效，系统可以自动切换到镜像磁盘上，而不需要重组失效的数据。

RAID 10 (或者叫 RAID 0+1)，可以把 RAID 10 简单地理解成由多个磁盘组成的 RAID 0 阵列再进行镜像。因此 RAID 0+1 具有备份与加速功能。

RAID 50 (为 RAID 0 和 RAID5 的组合)，没有见到 RAID1+0 的介绍。

RAID 2 已被淘汰，RAID 4 也很少使用。

RAID 3 和 RAID 5 都是校验方式。RAID 3 的工作方式是用一块磁盘存放校验数据。由于任何数据的改变都要修改相应的数据校验信息，存放数据的磁盘有好几个且并行工作，而存放校验数据的磁盘只有一个，这就带来了校验数据存放时的瓶颈。RAID 5 的工作方式是将各个磁盘生成的数据校验切成块，分别存放到组成阵列的各个磁盘中去，这样就缓解了校验数据存放时所产生的瓶颈问题，但是分割数据及控制存放都要付出速度上的代价。

本题正确选项是 A。

● 综合布线系统是楼宇和园区范围内，在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。根据 EIA/TIA -568A 标准，(22) 中列出的各项全部属于综合布线系统的子系统。

- (22) A. 建筑群子系统、独立建筑子系统、设备间子系统
- B. 设备间子系统、工作区子系统、管理子系统
- C. 垂直干线子系统、水平子系统、交叉布线子系统
- D. 建筑群子系统、设备间子系统、交叉布线子系统

解析

EIA/TIA-568A 中把综合布线系统分为 6 个子系统：建筑群子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统

本题的正确选项是 B。

● 针对以下情况 (23)，能够依据《大楼通信布线系统》D/T926 进行综合布线。

- (23) A. 大楼跨越距离 2500 米, 建筑总面积 80 万平方米, 区域人员 20 万人  
B. 大楼跨越距离 3500 米, 建筑总面积 80 万平方米, 区域人员 20 万人  
C. 大楼跨越距离 1500 米, 建筑总面积 60 万平方米, 区域人员 60 万人  
D. 大楼跨越距离 2500 米, 建筑总面积 40 万平方米, 区域人员 4 万人

### 解析

我国颁布的通信行业标准《大楼通信综合布线系统》D/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 米、建筑总面积不超过 100 万平方米的布线区域,区域内的人员为 50 人至 5 万人。

本题的正确选项是 D。

● 基于各个阶段对信息的需求不同，软件开发工具可分为：计划工具、分析工具、设计工具、集成开发工具等。代码生成器属于（24）。

- (24) A. 设计工具      B. 分析工具      C. 计划工具      D. 集成开发工具

### 解析

很明显，代码生成器属于“D. 集成开发工具”。

● 模型-视图-控制器（MVC）模式是专门针对交互系统提出的。J2EE 支持用 MVC 模式构建应用系统。“视图”是应用系统的表示界面，可由 JSP 页面产生和实现；“控制器”是提供应用的处理过程控制，一般通过一个 Servlet 实现；“模型”代表的是应用的业务逻辑，在 J2EE 中通过（25）实现。

- (25) A. JMS                      B. JDBC                      C. RMI-IIOP                      D. EJB

### 解析

**JMS:** Java 消息服务，提供企业级消息服务的标准接口；

JDBC: Java 数据库连接技术, 提供访问数据库的标准接口;

RMI-IIOP: 提供应用程序的通信接口。

**EJB:** 实现应用中关键的业务逻辑，创建基于构件的企业级应用程序。EJB 在应用服务器的 EJB 容器内运行，由容器提供所有基本的中间层服务，如事务管理、安全、远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等；

本题的正确选项是 D。

● 假设 ICBCA\_ACCOUNT 和 CBCA\_ACCOUNT 是用计算机语言定义的两个不同的类。前者代表工商银行账户，后者代表建设银行账户。ZhangSan\_ICBCAccount 和 LiSi\_ICBCAccount 是用 ICBCA\_ACCOUNT 类定义的两个对象；ZhangSan\_CBCAccount 是用 CBCA\_ACCOUNT 类定义的一个对象。下列说法中错误的是 (26)。

- (26) A. ZhangSan\_ICBCAccount 是 ICBCA\_ACCOUNT 类的一个实例  
B. ZhangSan\_ICBCAccount 和 LiSi\_ICBCAccount 总具有相同的属性  
C. ZhangSan\_ICBCAccount 和 LiSi\_ICBCAccount 总具有相同的状态  
D. ZhangSan\_ICBCAccount 和 LiSi\_ICBCAccount 总具有不同的操作

### 解析

一个对象有创建、运行、退出等状态。即使是同一类的多个对象，其状态未必总是同步的。因此本题的正确选项是 C。

●UML 部署图定义了系统中软硬件的物理构架。在下列图中，(27) 是一个 UML 部署图。